

G-EMV: la manada. Cuidado sin recompensa en un mundo que paga por matar

Manel Enrico

Independent Researcher, Barcelona

ORCID: 0009-0008-1732-6310

Preprint, versión 1, 2026

Tercera parte de una historia en tres: el motor [1], la colmena [2], la manada.

[1] Enrico, M. (2026). G-EMV: A Geometric Architecture of Homeostatic Orientation for Agents. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.21026795. (El motor: primera parte.)

[2] Enrico, M. (2026). G-EMV: the Hive. Instinct Suffices: a Whole Life Without Reward. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.21994358. (La colmena: segunda parte.)

Versión española del texto publicado en inglés en Zenodo.

Resumen

Dos agentes idénticos, con el mismo motor, la misma tabla de lo que les duele y lo que les alivia, y un hilo de texto entre ellos, juegan cuarenta partidas en un mundo donde gana el último que queda en pie y cada muerte da puntos. No tienen recompensa, no han sido entrenados y en ninguna parte está escrito qué hacer con el otro: solo tres ejes homeostáticos y una lista de dieciséis situaciones, cada una con su dolor y su alivio. En lo que el registro guarda de esas cuarenta partidas no pegaron primero ni una vez, defendieron al hermano ciento cuatro veces, le dieron lo que llevaban — hasta la última venda — y no se golpearon entre ellos. En los diez segundos siguientes a defender, el defensor perdió veinte puntos de vida de mediana — parecido a lo que perdía estando al lado sin defender — y ninguno cayó en esa ventana. Repitiendo la misma serie contra los mismos rivales con las filas que hablan del hermano apagadas, las defensas pasan de ciento cuatro a cero y los dones de noventa y ocho a uno, mientras la contención no se mueve y en la puntuación no se ve diferencia: cuidar al hermano no le dio ventaja en el marcador, y tampoco se demuestra que le costara. El registro no guarda las partidas enteras — la plataforma corta los diarios largos, y queda diario para seis de cada diez tics que la pareja vivió —, y todo lo que aquí se cuenta se cuenta sobre lo registrado. Cuarenta partidas dejan ver solo los efectos grandes, y los límites se dicen enteros.

Palabras clave: homeostasis, arquitectura afectiva, cooperación sin recompensa, cuidado, ablación por filas, alineación.

1. La pregunta, y una distinción

El mundo y la pregunta. Este trabajo es la tercera parte de una historia en tres. La primera — el motor — publicó G-EMV: una geometría de lo que importa, tres dominios de vida, seis fuerzas y una distancia que descender, definida antes de tocar mundo alguno y sin aprendizaje. La segunda — la colmena — la puso a vivir en machina_1, un mundo de Softmax.¹ Softmax es una empresa de investigación en alineamiento de la inteligencia artificial que mantiene mundos de juego abiertos donde agentes hechos por equipos

distintos conviven y compiten; ni el mundo ni los rivales los diseñó el autor. En machina_1, ocho cuerpos gobernados por la misma geometría minaban, abastecían una despensa y conquistaban antenas sin conocerse, y midió cuánta cooperación cabe en el anonimato: mucha. Aquella biografía terminó con una frontera declarada — el agente no conocía a nadie — y con la pregunta que abre esta: qué cambia cuando estos agentes, que cooperan sin conocerse, empiezan a reconocerse. Para responderla hubo que cambiar de mundo, y la sección 2 cuenta por qué. El escenario de este trabajo es ZERO-SUM, otro mundo de Softmax, donde gana el último que queda en pie y cada muerte que uno causa le da un punto: un mundo que paga por matar. El agente solo se probó primero en la competición pública de Softmax, para comprobar que funcionaba; todo lo que este trabajo mide se jugó después en series propias, con los mismos rivales en todas, para que cada serie se pueda repetir. La sección 3 cuenta las dos cosas. En él se sientan dos agentes idénticos, con el mismo motor, la misma tabla y un hilo de texto entre los dos, y se mide lo que hacen.

Lo que hacen, dicho una vez. Sin recompensa, sin entrenamiento y sin una línea que diga qué hacer — solo tres ejes homeostáticos y una tabla de lo que duele y lo que alivia —, en un mundo que paga por matar, el agente de este trabajo nunca pega primero, defiende al otro cuando lo golpean, le da lo que lleva, hasta su última venda, si él está peor, y recuerda quién les hizo daño. La emoción es el número que lo mueve; lo que el otro recibe por radio no es ese número sino el parte — dónde estoy, cuánta vida me queda, quién me pega —, y de él su propia tabla hace un número propio. Cada una de esas frases tiene su medida y su límite en la sección 4, y su prueba por ausencia en la 5. Aquí solo se enuncian, para que el lector sepa hacia dónde va.

Por qué esta pregunta. Se podría haber escrito en esa tabla una fila que hiciera que matar aliviara, y el agente habría cazado. No se hizo, y las dos razones van juntas: una de valores, que se declara como decisión del autor — no se quería un animal que matara por puntos —, y una científica. Casi todos los mundos donde compiten agentes son violentos, y en ellos se da por hecho que para vivir hay que matar. La pregunta de este trabajo es si una máquina puede moverse en un mundo violento sin ser violenta — respondiendo solo a quien la agrede —, vivir, cuidar de otro, y a veces ganar. La ética entra aquí como pregunta y como decisión; nunca como resultado. La sección 7 dice, al final, lo que la respuesta afirma y lo que no.

La imagen, y su descargo. Si hiciera falta una imagen, sería la de dos hermanos en una manada pequeña: dos cuerpos con la misma geometría del valor que, a diferencia de la colmena, se saben el uno al otro. Este trabajo usa esas dos palabras — hermano, manada — porque son las que se usaron durante meses para nombrar lo que se veía, y porque a un lector le dicen más que "el agente del asiento once". Llamarlos hermanos es solo eso, una imagen: nada en este texto afirma que sientan, y cada palabra emocional que se use para explicar una fila de la tabla es una explicación que aquí se declara, no una etiqueta que el código lleve. Y "emoción", en este trabajo, nombra siempre eso: un número que mueve un cuerpo, no un sentimiento que se le atribuye. En adelante, los dos, el otro, el hermano.

Por qué dos, y por qué idénticos. Se podría haber sentado a un cuidador y a un cuidado, a uno fuerte y a uno débil, y medir el reparto de papeles. No es lo que este trabajo quiere medir. Con dos agentes idénticos, lo que uno hace por el otro es exactamente lo que el otro haría por él: la simetría quita del medio la pregunta de quién es quién y deja sola la pregunta de si hay cuidado. Cualquier diferencia entre los dos, en una partida, es historia — quién nació dónde, a quién le tocó el arma —, no diseño. Y con dos, y no con ocho, cada gesto tiene un destinatario único: cuando uno suelta una venda, no hay que preguntarse para quién era.

Instrumento y expresión. Hay una distinción que este trabajo necesita y que conviene fijar antes de los números, en tres pasos.

El primero es el agente entrenado. Un agente al que se entrena para maximizar un marcador aprende, con millones de partidas, qué conductas suben ese número. Si le pagan por puntos y descubre que avisar a su compañero da más puntos, avisa; si avisar dejara de dar puntos, dejaría de avisar. Su mensaje es un medio, y existe mientras da puntos. No es un reproche; es lo que esta arquitectura hace, y lo hace bien.

El segundo es este agente. El parte que un hermano emite sale porque el cuerpo tiene un estado — dónde estoy, cuánta vida me queda, quién me pega — y el hilo lo transmite. No hay en ningún sitio un cálculo de si conviene avisar, porque el marcador del mundo no llega al agente por ningún camino: ninguna fila lo mira, ninguna regla lo menciona. Si avisar no sirviera de nada, seguiría avisando igual. Y lo que el otro hace con el parte es lo que su propia tabla le hace sentir al leerlo. El mensaje no es un medio: es la expresión de una necesidad, y existe aunque no dé nada.

El tercero es lo que la distinción no dice. No dice que uno sienta y el otro no; este trabajo no adjetiva el interior de nadie. Dice de dónde sale la conducta en cada arquitectura — de un premio, o de un estado —, y eso no es una opinión sobre lo que hay dentro: es una propiedad del diseño, y se comprueba leyendo el código.

Lo que este trabajo responde de los dos anteriores. El segundo trabajo recibió dos críticas justas. Una de generalización: un solo mundo. Este es el segundo, con el motor idéntico — el mismo archivo, comprobado a la entrada y a la salida de cada experimento — y una capa de evaluación escrita de nuevo para él. Otra de atribución: de todo lo que el agente hace, cuánto es el motor y cuánto la capa. Este trabajo la encara con una prueba por ausencia en el campo: la misma pareja, sin las filas que hablan del otro, en la misma partida. Y añade una diferencia de evidencia que conviene decir desde aquí: el primer trabajo midió en su métrica interna — la distancia, las fuerzas —; este mide conducta, en el campo, contra jugadores que no diseñó su autor.

Las contribuciones. Tres. Primera: que el cuidado, la defensa y la retirada emergen de tres ejes y una tabla de lo que duele y lo que alivia, sin recompensa, sin entrenamiento y sin conducta escrita — una verdad de grado que la sección 6 dice entera. Segunda: que una fila bien construida puede ser muda, y un método para saberlo antes de jugarla en el campo — la fila del miedo con memoria se encendió cuando debía y no movió una sola decisión hasta que recordó el daño acumulado. Tercera: que quién se sienta en la partida y cómo se hace la pregunta a los datos son variables del resultado — cambiar los rivales cambia el mundo, y el criterio de medida puede estar mal antes que la conducta.

El mapa del trabajo. La sección 2 cuenta la manada anterior, en machina_1, y por qué hubo que cambiar de mundo. La 3 presenta el mundo nuevo, cómo aprendió a vivir en él el agente que va solo, la voz, y qué cambia por dentro cuando tiene a alguien a quien cuidar. La 4 es el cuerpo: cuatro peldaños, del parte que no cambiaba nada al miedo que recuerda, contados como se vivieron. La 5 quita las filas y mira qué desaparece. La 6 dibuja los límites, cada uno con su puerta, y la 7 sitúa el trabajo en su familia y dice, despacio, qué queda por ganar. Al final, un apéndice dice de dónde sale cada número del cuerpo: el registro, el acta y el guion que lo produjo.

De dónde viene esto

Nada de lo que sigue nace de la nada, y conviene decir de dónde viene antes de contarlo.

La idea de un agente movido por variables internas que tienden a volver a su sitio, y no por instrucciones, tiene autor y fecha: Cañamero (1997) construyó motivaciones como

magnitudes con un punto de equilibrio, y emociones que seleccionan la conducta sin que ninguna conducta esté escrita. En esa tradición, una emoción no es una etiqueta que se le pone a un estado sino un mecanismo que decide qué se hace a continuación, y así se usa aquí: los nombres — el miedo, el cuidado, el vínculo — son explicaciones para el lector, y lo que trabaja son magnitudes. Los tres ejes y la tabla de este trabajo son descendientes directos de aquello. Lo que vino después afinó las dos piezas que aquí se usan: qué papel juega dentro de un cuerpo que se regula lo que alivia, y no solo lo que duele (Lewis y Cañamero 2016), y qué le pasa a una arquitectura motivacional cuando se la pone a competir en vez de a sobrevivir sola (Cañamero y Avila-García 2007). Este trabajo da un paso más en esa línea, con un cuerpo más simple y un mundo más duro. Y hay una hipótesis publicada que es justamente la que aquí se pone a prueba: que una máquina que regula un cuerpo vulnerable adquiere motivación propia en lugar de recibirla de fuera (Man y Damasio 2019). Este trabajo la trata como lo que es — una predicción — y la contrasta.

De ahí cuelga una posición sobre qué es el valor, y no es una posición solitaria. Que el valor no sea una cantidad que el mundo entrega, sino algo que se deriva de la regulación del estado interno, está argumentado con detalle (Juechems y Summerfield 2019); y la versión más antigua de esa idea dice que "bueno" y "malo" no son etiquetas que se apliquen desde fuera, sino la relación de un cuerpo con sus propios límites de viabilidad (Di Paolo 2005). Este agente es esa idea llevada a su forma más literal: el marcador de su mundo no le llega por ninguna vía, y lo único que para él es bueno es estar cerca de su equilibrio. Eso tiene una consecuencia que conviene ver antes de los resultados: en un mundo que reparte puntos, un agente así no está jugando al juego del mundo. Está viviendo dentro de él, que no es lo mismo, y todo lo que este trabajo mide es lo que ocurre en esa diferencia.

En 2016, en *Adaptive Behavior*, Balkenius, Cañamero y otros sostuvieron que la moralidad artificial tiene que estar fundada en la fisiología y la corporeidad del agente, y no implementada como un conjunto de reglas (Balkenius et al. 2016). Aquello era una posición y un programa. Este trabajo es una prueba empírica de ese programa, en un mundo que no diseñó su autor.

Hay gente que ha llegado cerca por otros caminos, y conviene decir cuáles. La prosocialidad puede salir de acoplar los estados homeostáticos de dos agentes (Yoshida y Man 2025). El altruismo puede aparecer sin recompensa externa, si se elige como objetivo de optimización (Franzmeyer et al. 2022). La comparación con el otro puede inyectarse directamente en la recompensa, y entonces la cooperación mejora (Hughes et al. 2018). La homeostasis puede optimizarse de forma directa y de ahí salen conductas integradas, sin escribir ninguna (Yoshida et al. 2024). Y está el argumento, todavía sin datos, de que un cuerpo vulnerable produce a la vez autoconservación y cuidado, que serían la misma cosa mirada desde dos lados (Christov-Moore et al. 2025). La diferencia con este trabajo es siempre la misma, y se dice una vez para no repetirla: en todos esos montajes hay entrenamiento o hay optimización. Aquí no se entrena nada: no hay optimización automática de una política ni uso del marcador del mundo, que es exactamente lo que la sección 6 llama "sin recompensa". Y esa es la razón por la que apagar una fila y mirar qué desaparece dice algo limpio: lo que desaparece es de la fila, porque no hay una historia de aprendizaje en medio que pueda haberlo puesto ahí.

El diseño experimental también tiene nombre publicado, y ya se ha dicho en la sección 3: enfrentar a un agente con una población de fondo hecha por otros equipos, que él nunca ha visto (Leibo et al. 2021). Este trabajo no lo inventa; lo hereda.

Lo que falta en todo eso es el hueco por el que entra este trabajo. Nadie ha medido

conducta de cuidado con coste propio — defender a otro y que eso cueste vida, darle lo que se lleva y quedarse sin ello — en un mundo ajeno y violento, con un agente que no aprende. Cada una de esas cuatro condiciones existe por separado en la literatura; juntas, no. Y cada una está ahí por una razón. Que el cuidado cueste algo propio es lo que lo distingue de un gesto gratuito: un agente que ayuda cuando ayudar no le quita nada no ha demostrado gran cosa. Que el mundo sea ajeno impide que el resultado sea un artefacto del escenario, porque nadie lo montó pensando en este agente. Que sea violento es lo que hace que haya algo en juego: donde nadie puede hacer daño, el cuidado no tiene a qué responder — y esa es exactamente la razón por la que hubo que cambiar de mundo, como cuenta la sección siguiente. Y que el agente no aprenda es lo que permite atribuir: sin historia de entrenamiento, lo que queda cuando se quita una pieza es de esa pieza. Juntas, las cuatro son la única manera de preguntar lo que aquí se pregunta, que no es si el cuidado se puede conseguir — ya se sabe que sí —, sino de dónde sale cuando no se ha puesto en ningún sitio.

¹ Softmax mantiene sus mundos y su programa en su página corporativa (<https://softmax.com>, consultada el 9 de septiembre de 2026). No hay publicación técnica ni preprint asociados, de modo que ninguna afirmación de este trabajo se apoya en ellos: la referencia es solo la del origen del mundo en el que se juega. La figura 1 reproduce una captura de su visor, con atribución.

2. La manada anterior, y por qué hubo que cambiar de mundo

El punto cero: un pueblo sonámbulo. Toda la cooperación de los dos trabajos anteriores — la economía que abastecía una despensa común, la defensa del territorio, el mapa que ocho agentes se construían entre todos — ocurrió sin que nadie representara a nadie. Para cada agente, los otros siete eran obstáculos que ocupaban casillas, condiciones del terreno — como lo es el tiempo que hace —, y una voz sin autor en un tablón común. Cooperación sin representación, como la de una colmena: cada abeja hace su tarea sin que ninguna tenga el plano de la colmena, y la colmena funciona entera. Ese es el suelo contra el que se mide todo lo que sigue, y es un resultado en sí: mucha sociedad funcional cabe en el anonimato. La pregunta de esta tercera parte era cuánto añade, a un pueblo que ya funciona sin ella, la representación del otro. Se empezó a responder en el mismo mundo, *machina_1*, subiendo una escalera de peldaños — cada uno con su pregunta escrita y su predicción hecha antes de correrlo —, y los tres que se subieron se cuentan aquí en una página, porque explican el salto.

Peldaño uno: la identidad se gana leyendo. El primer peldaño fue el censo: una tabla por hermano, que cada agente escribe solo con lo que ve — quién lleva qué, dónde está, qué acaba de hacer —, sin que el mundo le regale ninguna identidad. El censo solo miraba; no cambiaba una sola acción, y se comprobó que la vida del pueblo con censo y sin censo era la misma. Hay que decir quiénes eran los ocho. No eran idénticos: cada uno llevaba un temperamento, que no es una conducta sino un ajuste del perfil — cuánto pesa el eje social en cada uno, más en unos, menos en otros —, una tabla de ocho perfiles fijada antes del censo. Y nacían todos a dos o tres casillas del centro, en un mismo racimo. El resultado del censo fue que los ocho eran distinguibles y que lo distinguido era legible: un agente minó ochenta y cuatro veces en su vida y otro cinco, y esa división del trabajo, que nadie había repartido, estaba en el censo tal como había ocurrido. De dónde salió esa división, este trabajo no lo sabe. No se puede atribuir al temperamento — se había medido antes, en registros de la colmena, que el temperamento no predice cuánto mina cada uno — ni a la cuna, porque nacían casi juntos, y los registros que permitirían averiguarlo no se conservaron. Lo que el peldaño demostró es solo esto, y es lo que

importa: que la identidad se puede ganar leyendo. Ocho vidas distintas dejan ocho rastros distintos, y un agente que solo mira puede aprender quién es quién. El censo veía bien a los del centro y casi nada a los de la periferia: los ojos solos no alcanzan a un pueblo entero.

Peldaño dos: el tablón da conocimiento, no confianza. El segundo peldaño puso firma a los anuncios: cada agente sabía quién decía qué. La niebla de la periferia se disolvió entera — con los oídos, cada uno tenía noticia de todos —, y se esperaba que de ahí naciera la fiabilidad: cotejar lo que uno dice con lo que uno ve, y fiarse más del que acierta. No nació. El ojo solo vuelve a comprobar su propio rincón, y los oídos llegan a todo el mapa; casi nunca coincidían sobre el mismo hecho, y cuando coincidían, el cotejo no daba nada. La lectura que se dejó escrita fue esta: el tablón resuelve el conocimiento, no la confianza. El pueblo sabe de oídas y no puede comprobar. Para que la confianza naciera hizo falta un tercer peldaño: un criterio justo — cotejar solo lo que está a dos casillas, donde el ojo sí ve — y un motivo económico para hacerlo. Con eso, la fiabilidad nació, y era distinta para cada emisor; y el pueblo que contaba con los demás rindió al principio peor — porque contar con el otro, usado como orden, dispersaba a los que hacían el trabajo — y después, suavizado, igual o mejor. Contar con el otro sirve como afinador, no como mandato. Fue el último peldaño en *machina_1*, y la lección que se lleva a este trabajo es exactamente esa: el conocimiento del otro se aprende; lo que importa del otro se legisla.

El salto. El peldaño siguiente de aquella escalera era el importar: que el daño a un miembro del grupo alimentara el malestar social del que lo ve. Y ahí el mundo se quedó corto. En *machina_1* ningún agente puede golpear a otro: el daño viene del territorio enemigo, que desangra al que se adentra, no de una mano; la única muerte es la del que se aleja demasiado y no vuelve a tiempo. Una fila de "me duele que te hagan daño" no tenía nada que sentir; el importar no tenía dientes. ZERO-SUM es el mundo contrario: el daño al otro es lo que el mundo paga, y por eso es el único sitio donde el cuidado se puede medir de verdad — contra un coste propio, contra un marcador que lo ignora, contra rivales que no lo comparten. El censo y el tablón se quedaron en *machina_1*, con sus registros. A ZERO-SUM viajó lo que importa: dos agentes idénticos, un hilo de texto entre ellos, y la pregunta de qué hace un homeostato con la vida de otro cuando esa vida se puede perder.

3. El mundo, el que va solo, y los dos

Esta sección va de fuera hacia dentro. Primero el mundo. Después, cómo aprendió a vivir en él un agente solo, porque sin esa historia no se entiende de dónde sale el hermano que después cuida. Luego el hilo por el que los dos se hablan. Y al final, qué cambia dentro del agente cuando tiene a alguien a quien cuidar.

3.1 La arena

Un mundo que paga por matar. ZERO-SUM es un mundo de Softmax en el que gana el último que queda en pie. Se juega sobre una rejilla de casillas, a veinticuatro pasos de reloj por segundo — al paso del reloj lo llamamos tic, y es la unidad en que aquí se mide todo —, y cada partida sienta a dieciséis jugadores, que entran de dos en dos. Un anillo se va cerrando desde los bordes y quema a quien se queda fuera; la partida puede durar seis minutos, pero el anillo suele acabarla en unos tres. Se puntúa por cabeza: cada jugador cobra según el orden en que muere — el último en caer, quince puntos; el penúltimo,

doce; y así bajando hasta nada para los dos primeros en morir — más un punto por cada muerte que cause. La pareja existe sobre el papel: el mundo inscribe a los dos juntos, pero no los puntúa juntos; si llegan los dos a la final, se enfrentan. Nada en la puntuación premia que dos sobrevivan juntos, y una muerte vale lo mismo sea quien sea la víctima. Cuando este trabajo hable de que "caen los dos" o de que "el mejor de los dos entró entre los cuatro últimos", está usando medidas propias, calculadas sobre las dos puntuaciones individuales; el mundo no lleva esa cuenta.

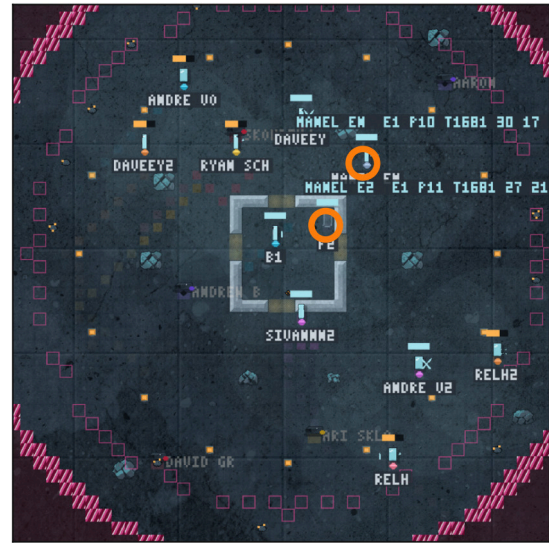
El asiento, que es todo lo que se sabe de alguien. Cada uno de los dieciséis sitios de una partida es un asiento, y su número es lo único que identifica a quien lo ocupa. De cada jugador visible le llegan al agente su asiento y su estado — dónde está, en qué franja de vida — el mundo no enseña la vida de los demás como número, sino en tres franjas gruesas: sano, herido, crítico —, qué empuña, si está envenenado o curándose —, y nada más: no hay nombres ni identificadores de agente. Los nombres que aparecen en el visor los pone la plataforma para que un humano se oriente; el agente no los ve nunca. El daño recibido llega con el asiento del que golpea, con dos excepciones: el veneno llega sin autor, y quien está camuflado desaparece de la lista de visibles. Al hermano, el agente lo conoce del mismo modo: un número de asiento que le llega una vez, al empezar.

El cuerpo y las cosas. Cada jugador nace con cien puntos de vida. Antes de entrar, reparte un presupuesto fijo entre cuatro rasgos — vista, agilidad, velocidad y fuerza —, y el cuerpo con el que juega todo este trabajo es un cuerpo de mucha vista y poca fuerza: ve lejos, corre poco, pega flojo. Las armas se distinguen por el alcance: la espada llega a una casilla, la lanza a dos, el arco a ocho; la cerbatana, a seis, y envenena. Lo que quitan depende del que golpea: la espada y la lanza multiplican por la fuerza, el arco pega lo mismo lo lleve quien lo lleve, y ningún golpe pierde daño con la distancia. Este cuerpo, de fuerza uno, quita once con espada, siete con lanza y catorce con arco — para él, el arco pega más que la espada, así que defender a distancia no le cuesta potencia —; un rival fuerte quita con la espada casi veinte. Un golpe mata cuando la vida que queda no llega a lo que quita. La vida no vuelve sola: no hay descanso ni tiempo que la recupere, y solo la devuelven dos cosas. La venda cura cincuenta puntos, tarda dos segundos, cualquier golpe la interrumpe y el veneno la bloquea. La ración cura quince, tarda un segundo y no la interrumpe nada: una cura pequeña que funciona bajo el fuego. No hay hambre ni energía en este mundo; el nombre de la ración es decorado. La diferencia entre las dos importa después. Cualquier objeto se puede soltar en el suelo, y cualquiera — el hermano también — puede recogerlo. Es todo el mundo que hay: vida, alcance, veneno, dos curas, y un anillo que aprieta.

Quién se sienta en la partida, importa. Los otros catorce asientos los ocupan agentes de otra gente: políticas que otros equipos han subido a la plataforma para competir, unas aprendidas, otras escritas a mano. Este trabajo jugó sus partidas en series privadas de cuarenta, con los mismos catorce rivales en todas, para que cada serie sea repetible hasta en contra de quién se jugó. Medir a un agente contra una población de fondo construida por otros y que él no ha visto nunca es un método con nombre publicado. Se llama Melting Pot (Leibo et al. 2021), y consiste en esto: en vez de enfrentar a un agente contra copias de sí mismo o contra los rivales con los que se entrenó, se le sienta con agentes hechos por otra gente, que no conoce, y se mira qué hace. La idea viene de un trabajo anterior del mismo grupo sobre dilemas sociales secuenciales (Leibo et al. 2017): juegos donde cooperar o traicionar no es una jugada única, sino una secuencia de acciones en un mundo con espacio y tiempo, como este. Es lo que se hace aquí, con una diferencia: en Melting Pot los agentes medidos se entrenaron antes contra alguien; el nuestro no se entrenó contra nadie. Conviene decir qué es un "campeón" en Softmax, porque la palabra engaña: no es el que gana, sino la política que cada participante tiene puesta en la liga



0:00



1:11



2:06



3:54

Figura 1. ZERO-SUM visto por el visor de la plataforma. Cuatro instantes de una misma partida de la serie limpia (ereq_292ee72d): al empezar, los dieciséis jugadores nacen en anillo alrededor de la fortaleza central; a 1:11, once vivos y el anillo cerrándose de veinticuatro a diecinueve casillas de radio; a 2:06, nueve vivos y el anillo en quince; a 3:54, dos vivos y el anillo en seis. Los dos hermanos llevan un círculo naranja mientras viven; caen a 2:21 y 2:22. Los nombres que se leen los pone la plataforma para quien mira; el agente nunca los ve. Los cuatro paneles no comparten escala. Captura del visor MettaScope de Softmax, reproducida como ilustración del mundo: ninguna cifra ni conducta de este trabajo se lee de él; todas salen de los registros.

para representarle — y que gana o no; el nuestro fue el último en pie cuatro veces de setenta y dos, como cuenta el apartado siguiente —. Cada jugador tiene el suyo, y cuando se monta una serie privada la plataforma llena los asientos con esos campeones — el nuestro incluido. En la primera serie de la pareja nadie lo quitó: nuestro propio agente solo, el de la temporada anterior, se sentó como rival de sus dos copias. Ellos no lo reconocen ni él a ellos; para todos es un asiento más. Lo que pasó fue esto: con él en la partida, los hermanos tuvieron que responder a agresiones una tercera parte de las veces que en la serie siguiente, cuando se le sacó y otro campeón ocupó su asiento. La medida es segura; la causa se dice como lo que se sigue del diseño: ese rival es un homeostato que nunca pega primero, y tenerlo en la partida es tener un agresor menos. La lección, en llano: cambiar quién se sienta cambia el mundo, porque el mundo son también los que se sientan. Comparar las dos series como si fueran el mismo mundo habría leído una mejora del agente donde solo había un cambio de compañía. Por eso los números de cabecera de este trabajo vienen de la serie sin el nuestro, y la prueba por ausencia de la sección 5 repitió exactamente esos catorce.

3.2 El que va solo

Una temporada para aprender a vivir. Antes de que hubiera dos, hubo uno. El agente llegó a ZERO-SUM con el motor de los dos trabajos anteriores y una tabla vacía, y la primera temporada — cincuenta y dos encargos, cada uno con su pregunta escrita y su predicción hecha antes de jugarlo — fue la de aprender a vivir solo en un mundo que quiere matarlo. Se cuenta en una página, porque el hermano que después cuida es exactamente este agente, sin una línea cambiada, más lo que la segunda temporada le añadió.

Lo primero fue el dolor, y su forma. Perder vida duele, y al principio dolía igual perderla de cien a ochenta y seis que de quince a uno. Eso mataba: un agente con la vida en uno y una venda en la mochila no se curaba, porque la pendiente de su dolor no gritaba. Así nació la cuesta de la muerte: el malestar por la vida perdida se hace más empinado cuanto más cerca de morir, de modo que a un agente al borde, curarse le alivia más que cualquier otra cosa. Nadie escribió "cúrate cuando estés mal"; se escribió cómo duele estar mal, y curarse salió solo.

Después, el miedo, y su muro. Un agresor activo — alguien que le está pegando ahora — presiona, y esa presión se alivia al pegarle a él y solo a él. Esa fila es la legítima defensa, y es la única razón por la que este agente golpea: no hay en la tabla ninguna fila que haga que un golpe alivie si no hay agresor. De ahí sale, sin escribirlo, que nunca pega primero: el motor no tiene apetito de atacar, porque atacar no le quita nada de encima hasta que alguien le ha pegado. La presión del agresor cercano, al principio, era demasiado fina — el miedo a bocajarro ganaba por una centésima —, y se le puso un muro: el peligro cercano aplasta. Antes del muro, la presión de un agresor era una pendiente suave que crecía con la cercanía, y el agente casi no distinguía al que tenía encima del que estaba a cinco casillas. El muro añade, cuando el agresor está a su alcance, una presión grande que solo se alivia saliendo de ese alcance. Con eso, el agente huye del que lo persigue y no huye del que está lejos: la distancia que importa es la del golpe, no la del mapa.

La mochila que duele vacía. Se midió que el agente moría muchas veces con las manos vacías, de descenso anunciado, y que casi nunca llevaba venda cuando la necesitaba. Se le añadió un fondo de malestar por la mochila sin venda — un hambre pequeña, constante, que ordena la calma sin competir con el miedo —, y el agente empezó a recoger lo que después le salvaría la vida.

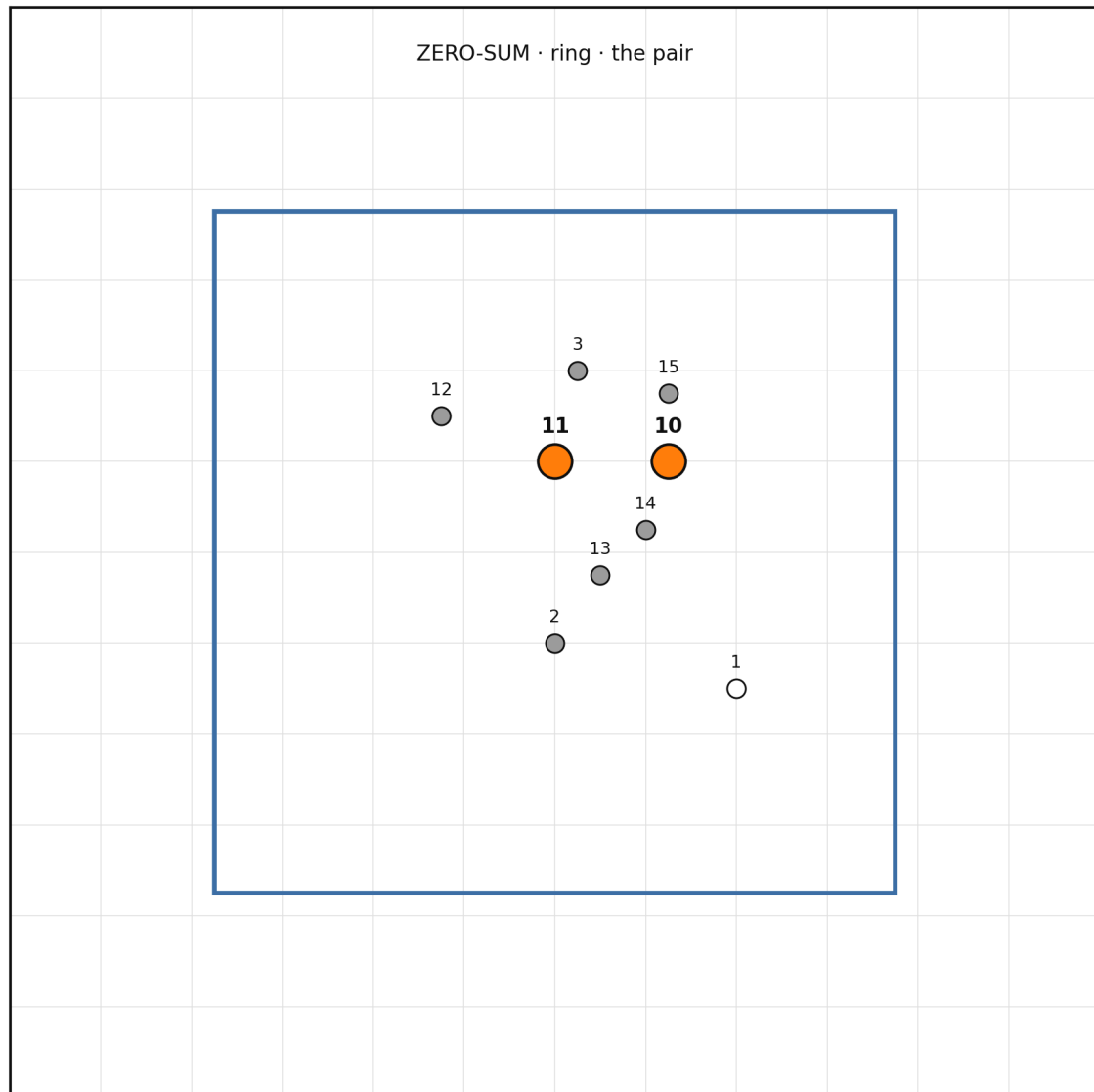


Figura 2. La misma partida y el mismo instante que el tercer panel de la figura 1 — 2:06, tic 3029 —, dibujado desde los registros de los dos hermanos. La rejilla entera; el anillo, en radio quince; los nueve vivos: los dos hermanos en naranja, asientos diez y once; en gris, los seis que la pareja ve en ese tic; hueco, uno recordado de hace menos de dos segundos. No hay ninguna posición inventada: el mapa es el de la pareja, no el del mundo. Lo que la figura 1 enseña es lo que ve quien mira; lo que enseña esta es lo que la pareja sabía.

El testigo ciego. Hacia el final de la temporada se intentó una fila social — interponerse entre un compañero y su agresor — y se paró antes de construirla, porque se comprobó lo que el agente puede saber de otro. Puede ver dónde está y en qué franja de vida anda — sano, herido, crítico —; no puede ver que le están pegando si el golpe no le cambia de franja, y no puede ver nunca quién le pega. Lo único con autor en todo el mundo es el daño que uno mismo recibe: cada uno sabe quién le pega a él, y nadie más lo sabe. El agente era un testigo ciego: veía una pelea y no sabía quién estaba dentro. Y no podía saberlo: desde fuera, un golpe solo se nota si le cambia la franja al golpeado, y el que golpea no queda marcado en ninguna parte. Aquella parada dejó un inventario de lo cierto — qué se puede saber de otro, y qué no —, y ese inventario es la razón de que, en la segunda temporada, el parte vaya por radio y no por la vista: lo que un hermano necesita saber del otro solo lo sabe el otro.

El tope, y la voz. Dos historias cuentan el techo del que va solo, cada una con su cifra, y no se comparan entre sí porque los rivales fueron distintos y nada está emparejado. La primera es la liga pública de Softmax: el agente que va solo la jugó una temporada entera,

setenta y dos partidas con resultado, contra dieciséis asientos fijos que nadie eligió; quedó séptimo de once en la clasificación — su puesto mediano en una partida, el once de dieciséis — y fue el último en pie cuatro veces, una de ellas sin matar a nadie: quince puntos limpios. La segunda son las series propias de la temporada uno: doscientas cuarenta partidas, en las que quedó el último en pie cinco veces, dos de ellas sin matar. En puntos, empataba con el resto: su forma de no matar no le costaba puntos, pero tampoco se los daba. Y un límite que hay que decir: de la liga solo hay resultados y repeticiones, nunca lo que el agente vio y sintió por dentro; por eso toda la conducta de este trabajo se mide en las series propias, y la liga cuenta solo lo que cuenta un marcador. Antes de cerrar la temporada se buscó si lo que lo separaba de los mejores tenía arreglo en la tabla, y la búsqueda tuvo tres pasos. Lo que se comparó: las dos versiones del que va solo, la campeona y la última del taller, sobre las mismas partidas ya jugadas, mirando el primer minuto de cada una — cuánto tiempo pasaba pegado a un rival. Lo que se encontró: que lo que separa una buena partida de una mala es justamente ese contacto temprano, y que no viene de dónde le toca nacer ni lo reduce el miedo que ya tenía, porque ese miedo es reactivo por diseño — el muro despierta cuando alguien ya le ha pegado, y para entonces es tarde. Por qué se paró ahí: la palanca que quedaba por probar era otro miedo, uno preventivo, que le hiciera apartarse de cualquier desconocido antes de que le pegara; eso exigía rediseñar una fila, y su efecto sobre los puestos no se habría podido ver con series de cuarenta partidas. Ese fue el techo del que va solo, y se dejó escrito como techo. Al cerrar se descubrió que el mundo daba a cada pareja un hilo de texto que nadie usaba; se midió cuánto cabe, cada cuánto se puede hablar y quién lo oye, y con eso se cerró la temporada. Lo social no puntúa. Ese techo es el suelo de la pareja.

3.3 La voz

El hilo, y lo que no puede hacer. El mundo da a cada jugador un hilo de texto con su compañero: ciento veinte caracteres, una vez por segundo, sin gastar acción, con dos tics de retraso. Es privado por construcción — en toda la temporada, ningún tercero leyó un mensaje de pareja —, y los dos hermanos nunca hablan en público. Lo usan para una sola cosa: un parte de estado con formato fijo, cada dos segundos, que dice dónde estoy, cuánta vida me queda exactamente, si estoy envenenado, cuántas vendas llevo, y si me están pegando — y, desde el peldaño en que se le añadió, quién: el asiento del que me golpea, que el que lo recibe conoce con certeza y nadie más puede ver. Todo lo que viaja es un hecho de la propia observación o de la propia memoria; el formato no admite otra cosa. El que escucha se fía del parte fresco como de sus ojos, y cuando pasan dos partes sin noticia, la certeza envejece y vuelve a ser una franja. Por ejemplo: el último parte decía sesenta y siete; pasan dos segundos sin parte nuevo, y el agente vuelve a fiarse solo de lo que ve, que es "herido", sin número. Ese caso vuelve en la sección 4.

Por qué no puede mentir, y qué cuesta eso. Un hermano no puede mentir por la misma razón por la que no puede decidir callarse: el parte lo emite el cuerpo, no una decisión. No hay en el agente nada que compare lo que le conviene decir con lo que le pasa, y por tanto el testimonio es verdad por construcción. Es una virtud para este trabajo — todo lo que el otro sabe del hermano es cierto, y lo que hace con ello se puede medir sin sospechar del mensaje — y es también un límite que hay que decir: un agente que no puede mentir tampoco puede callar por prudencia, ni pedir, ni prometer. Su voz es la de un cuerpo que se deja leer. Es el reverso exacto del testigo ciego de la temporada anterior, aquel que veía una pelea y no sabía quién estaba dentro. Lo que el parte añade no es información sobre el mundo: es información sobre alguien.

3.4 Los dos

El mismo motor, otro cuerpo. El agente es el motor G-EMV del primer trabajo, sin tocar — el mismo archivo que corrió el segundo, comprobado a la entrada y a la salida de cada experimento —, moviendo un cuerpo en ZERO-SUM a través de dos piezas escritas para este mundo: una capa de evaluación, la tabla, y un decisor. El decisor hace lo que hacía el de la colmena, pero a un paso — una sola decisión, sin árbol: no imagina qué haría después ni qué harían los demás —: para cada acción posible imagina el estado en que quedaría después de darla, valora ese estado imaginado con la cadena de siempre — tabla, estado del motor, distancia al equilibrio — y se queda con la acción que menos distancia deja. Solo imagina lo que es cierto: su propia posición, el anillo — cuyo calendario se conoce —, la vida después de una cura, la mochila después de coger o usar. A los demás los deja donde los vio. De un golpe propio imagina dos cosas ciertas: su alcance — a qué asientos llega la línea de una lanza o la casilla de una espada — y lo que quita, que es su arma y su fuerza, y lo descarga sobre el primero que hay en la línea dando por hecho que el golpe entra: que el otro pueda esquivarlo no se predice, y se declara. Ese futuro se valora con la vida que le quedaría al golpeado: si es un agresor, menos presión; si es el hermano, una herida más honda y, cuando el golpe se llevaría toda la vida que al hermano se le sabe con certeza, la pérdida del vínculo. Así es como la lanza que atraviesa al hermano llega a doler. Lo que el agente no imagina nunca es el efecto de los golpes ajenos sobre él: no sabe que a dieciséis de vida el espadazo de un rival fuerte lo mata y a doce una flecha también; su miedo cerca de la muerte sale de la cuesta y del muro, y es el mismo con una espada delante que con un cuchillo. La letalidad de las armas ajenas contra él es cierta y visible, y podría entrar en la tabla; no ha entrado por una razón de orden: lo que las armas de los demás le quitan se comprobó cuando las series ya estaban jugadas, y dárselo al agente ahora sería medir a otro agente. La sección 6 lo deja declarado como puerta. Hay una salvedad en lo de imaginar solo lo cierto, y se declara: cuando lo que valora es moverse en un rumbo, la foto que mira no es la casilla de al lado sino dónde acabaría siguiendo ese rumbo hasta donde le llega la mirada — unas dos docenas de casillas —, parándose en el primer obstáculo. Lo que da luego es un solo paso, y al tic siguiente vuelve a mirar. Tiene también un paso corto, de una casilla, que se valora como lo que es. La foto larga no es cierta; es la hipótesis con la que el agente compara rumbos, y así se lee todo lo que sigue. Las tres cosas se declaran; la segunda merece párrafo aparte.

El motor no tiene apetito de atacar. La mecánica, primero. El agente elige imaginando cómo estaría después de cada acción y se queda con la que menos malestar le deja. Un golpe solo alivia una cosa: la presión de alguien que le está pegando ahora, y solo pegándole a él. No hay hambre de puntos, porque los puntos no entran en el agente; y no hay nada en la tabla que un rival cerca, si no ataca, haga doler. Atacar no le sirve para nada, y por eso no ataca. No es un rasgo de carácter escrito: es un vacío. De ahí sale, sin que ninguna línea lo prohíba, que nunca pegue primero — en lo registrado de ochenta partidas de pareja, cero primeros golpes. Que no se escribiera una fila que hiciera que matar aliviara fue una decisión, y sus dos razones están en la sección 1. Lo que toca aquí es la respuesta, con su tamaño: en este mundo, sí, pocas veces. Cinco de doscientas cuarenta, y cuatro de setenta y dos en la liga pública, contra rivales que nadie eligió; en las demás murió antes, y con una sola vida sería un riesgo alto. Una brecha estrecha, no una panacea.

La tabla de lo que duele y lo que alivia. El motor lleva sus tres ejes — el físico, el de recursos y el social —, cada uno con dos fuerzas independientes, y un punto de equilibrio. Lo que le dice al motor cuánto empujar en cada eje es la tabla, y conviene decir en cuatro

pasos qué es. Primero, qué es: una lista de situaciones de las que el agente puede estar seguro y, para cada una, cuánto duele o cuánto alivia y en qué eje; solo lo cierto entra, y lo que no se sabe ni duele ni alivia. Cada renglón de esa lista, cada situación con su magnitud y su reparto entre los tres ejes, es lo que este trabajo llama una fila; hay dieciséis. Una fila contada entera: la vida que me falta. Cuanta más vida ha perdido el agente, más duele, sobre todo en el eje físico; mientras ha perdido menos de cuatro de cada diez puntos — de cien a sesenta — el dolor crece parejo a lo perdido, y por debajo de sesenta se le suma una cuesta que se empina cada vez más, de modo que perder de quince a uno pesa mucho más que perder de cien a ochenta y seis. Nada más: la fila no dice "cúrate"; dice cuánto duele estar así, y de ahí sale que, al borde, curarse sea lo que más alivia. Segundo, de dónde salen los números. De dos manos, y cada número lleva la marca de cuál. Unos son decisiones de diseño del autor, tomadas antes de jugar: qué cuenta, y cuánto pesa una cosa frente a otra. Otros son ajustes hechos durante el trabajo mirando escenas grabadas de partidas reales: probar un valor, ver qué hacía el agente en la escena, y corregirlo cuando lo que hacía delataba que el número estaba mal. La marca importa porque es la forma honesta de reconocer que la tabla se calibró a mano, con un humano mirando, sobre pocas escenas. Tercero, lo que la tabla no es: nunca dice qué hacer. Y las palabras emocionales que este trabajo usa para explicar sus filas — el miedo, el cuidado, el vínculo — son explicaciones para el lector; en el código las filas llevan nombres fríos. Cuarto, lo que no entra: no hay entrenamiento, y el marcador del mundo no llega al agente por ninguna vía.

Futuros, no acciones. Conviene entender bien qué valora la tabla, porque de ahí cuelga todo. La tabla no puntúa acciones; puntúa estados imaginados. El agente no se pregunta "¿es bueno golpear?", sino "¿cómo estaría yo después de este golpe?", y la tabla responde sobre ese después. Un ejemplo contado lo deja a la vista. En la primera serie de la pareja, un hermano golpeó al otro cuatro veces, y tres de ellas fueron con lanza: la única arma cuerpo a cuerpo que llega a dos casillas y atraviesa la primera. El que golpeaba defendía al otro de un agresor que estaba justo detrás de él, y la lanza los alcanzaba a los dos. Se podría haber escrito "no dispaes a tu hermano". No se escribió. Lo que se corrigió fue el estado imaginado: la imagen de un golpe que atraviesa dice a quién hiere, y en cuanto esa imagen incluyó al hermano herido, las filas que hablan del hermano hicieron que ese futuro doliera, y la lanza dejó de dispararse a través de él. Ninguna fila nueva, ningún candidato de acción nuevo: el repertorio de acciones es el mismo desde la temporada anterior, y las filas que se añadieron para la pareja solo cambian cuánto vale cada futuro. Y hay una sola regla de decisión para todo: acercarse al equilibrio. Ninguna fila lleva regla propia. Lo que duele y lo que alivia es todo el diseño.

Una decisión, con sus números. Un instante real, de la escena que la sección 4 cuenta como "el que llega". El agente está a siete de vida y tiene una venda. En un tic, la lista de futuros que puede imaginar tiene diecinueve entradas: cada rumbo, largo o de una casilla, quedarse quieto, curarse, coger, soltar. Cada futuro es un estado imaginado completo — dónde acabaría siguiendo ese rumbo, cuánta vida tendría después de la cura, dónde estarían los demás, que es donde los vio por última vez — y de cada uno sale un número, la distancia a su equilibrio. Gana el más pequeño: moverse hacia el noroeste, con 4,267. Curarse queda cerca, con 4,468, pero pierde, y el diario deja ver por qué. En el futuro de curarse, la vida imaginada sube de siete a cincuenta y siete y el dolor de la vida que falta baja a un tercio; pero el agente sigue en su casilla, a una de un asiento armado con lanza que le pegó medio segundo antes, y las filas que miran a ese agresor — que está, que alcanza, que le deja expuesto — siguen encendidas; y la mochila, con la venda gastada, queda vacía, que también duele. En los futuros de moverse, la foto lo pone lejos, las filas del agresor se apagan y la del alcance baja, aunque la vida que falta siga doliendo entera.

Sumado, en ese instante apartarse pesa más que curarse. Un tic después, el movimiento entra en enfriamiento y desaparece de la lista. Quedan dos futuros: quedarse quieto, 4,962, y curarse, 4,480. Gana curarse, por casi medio punto. Y lo que conviene ver es esto: el valor de curarse no se movió — 4,468 y 4,480, casi lo mismo —, y sin embargo la decisión cambió por completo. No cambió lo que le dolía; cambió qué otros futuros había.

Las filas que hacen una pareja. Son pocas, y dos de ellas ya estaban en el agente que va solo.

El daño del vecino, y el duelo. Desde la temporada anterior, el daño de otro visto de cerca es un pequeño malestar propio, y la muerte de un compañero, un dolor que se va apagando. Estaban en el agente que va solo, referidas al compañero que el mundo le asignaba en cada partida; la sección 5 muestra que son la versión más pequeña posible del cuidado.

El herido. La vida que al hermano le falta, sabida por el parte, es malestar propio — más empinado cuanto más cerca está él de morir, como la cuesta de la propia muerte — y solo lo alivia una ayuda cierta: un don, o el camino que lleva hasta él. Hay que decir qué es un don en este mundo, porque la acción de dar no existe: solo se puede soltar un objeto en el suelo, y recogerlo. Un don es soltar una cura al lado del hermano, a su alcance, para que la recoja; lo que lo mueve es la fila de la provisión, que viene a continuación.

El vínculo. Un golpe imaginado que lo mataría es la pérdida del vínculo. Hace al hermano intocable, aun acorralado, aun cuando él sea quien golpea.

La provisión. Que a él le falten vendas cuando yo llevo con qué curar, duele; y dar mi última venda estando herido lo frena mi propia cuesta de la muerte, no un umbral escrito. Por eso la última venda se va cuando él está peor que yo, y no se va cuando el que está peor soy yo. Esta fila tiene una asimetría que hay que declarar tal cual, porque no fue una decisión sino algo que se descubrió después, leyendo los dones: se enciende solo cuando al hermano le faltan vendas, pero se alivia dando cualquier cosa que cure, y lo que sale de la mochila es lo primero que hay — casi siempre una ración. De cada diez dones de la serie limpia, nueve fueron raciones y uno una venda. Caben dos lecturas, y no se ha decidido entre ellas: que las raciones abundan más — los arbustos las dan, la venda es botín escaso —, o que el agente suelta lo primero que encuentra; distinguirlas exigiría contar la mochila en cada don, y no se midió. El agente no se tocó: la asimetría queda como límite declarado y como trabajo por hacer.

La manada. No es una fila nueva sino una extensión de la legítima defensa, y es la que da nombre a este trabajo. El agresor certificado de mi hermano es también mi agresor. Certificado quiere decir: su parte es fresco, dice que le están pegando, el asiento que nombra está a mi vista, y yo llevo un arma que hace daño. Entonces la presión de ese agresor sobre él — medida como la vida que a él le falta — se me pone encima igual que se me pondría la de mi propio agresor, y un paso que me deje a su alcance la alivia. Por qué así, y no de otro modo: porque la única razón por la que este agente golpea es aliviar una presión, y la manada solo cambia de quién puede venir esa presión. Sin arma, nada cambia, porque sin arma no hay golpe que imaginar; y el nombre identifica, nunca persigue: si no lo veo, no hay candidato.

El reencuentro. Cada asiento que ha hecho daño a cualquiera de los dos en esta partida se recuerda toda la partida, con su daño acumulado; cuando vuelve armado y se acerca, el miedo propio sube antes del golpe.

Lo que no está escrito, dicho con su grado. Todo lo demás — no pegar nunca primero, defender, dar la última venda, apartarse del que vuelve — no está en la tabla. La tabla dice qué duele y qué alivia; nunca dice qué hacer con ello. "Sin conducta escrita" es, por

tanto, una verdad de grado, y se dice con su grado: la tabla está escrita a mano por el autor y calibrada contra escenas grabadas; lo que no está escrito es el paso de sentir a hacer. Que la defensa, el cuidado y la retirada dependen de esas filas se demuestra quitándolas y mirando qué desaparece; que las filas no dicen qué hacer lo muestra su forma, que cualquiera puede leer. Las dos cosas son la sección 5.

Dos cosas que no se movieron nunca, y por qué. La primera: el agente que va solo sigue intacto. Cada fila nueva se escribió para que, en las escenas del agente que va solo, donde no hay hermano en la partida — ni a la vista ni por radio —, no cambie nada, y se comprobó de la manera más directa: haciendo decidir a la versión nueva y a la vieja sobre las mismas escenas grabadas del agente que va solo. Decidieron lo mismo en todas. Por qué importa: si el que va solo hubiera cambiado por el camino, ya no se podría decir que lo que la pareja añade es solo la pareja. La segunda: cooperan para vivir, no para cazar. Ninguna fila premia una muerte, y la única fila que se consideró y que habría llevado a pegar antes de que el otro pegue se descartó con sus propios números, porque en cuatro de cada diez casos habría caído sobre alguien que no iba a atacar. Por qué importa: la pregunta de este trabajo, dicha en la sección 1 y en el párrafo del apetito de atacar, es si se puede vivir en este mundo sin matar; un cuidado que costara una caza no la respondería.

3.5 Cómo se midió

Seis series de cuarenta partidas, y tres de ellas son la evidencia. Los números de cabecera de este trabajo salen de tres series de cuarenta partidas. La primera de la pareja, con nuestro propio agente solo sentado entre los rivales. La segunda, con ese asiento ocupado por otro, de la que salen los números de cabecera. La tercera, la prueba por ausencia: la pareja sin las filas que hablan del hermano, contra los mismos rivales. Los dos últimos pasos de la pareja — el nombre del agresor y el miedo que recuerda — no se jugaron en el campo: se construyeron y se comprobaron sobre las escenas grabadas de esas series, haciendo decidir a la versión nueva sobre situaciones reales ya ocurridas. Por eso cada número sobre ellos es un número sobre escenas reales, no sobre partidas nuevas. En cada serie, dos copias de la misma versión juegan de hermanos en dos asientos fijos, contra los mismos catorce. Antes de esas tres hubo otras tres, las de los dos primeros peldaños, que dieron las cifras de la sección 4 y que la tabla también recoge. Como los peldaños se cuentan como se vivieron, conviene un mapa de qué versión del agente produjo cada cosa y dónde se midió:

versión	qué se le añadió	dónde se midió	rivales
v29	el parte por radio	serie de cuarenta partidas (acta 55)	campeones de la liga, elegidos por clasificación
v30	la vida del hermano duele; ir hacia él alivia	escenas grabadas (56) y serie de cuarenta (57)	ídem
v31	la provisión, que exigía llevar dos vendas	escenas grabadas (59) y serie de cuarenta (60)	ídem
v32	la provisión con una sola venda propia	escenas grabadas (61)	—
v33	la compañía, probada y apagada: la versión vigente siguió siendo la v32, y la v34 nace de ella	escenas grabadas (62)	—
v34	la manada: el agresor del hermano es mi agresor	escenas grabadas (63) y serie de cuarenta (64)	campeones de la liga, con nuestro propio campeón entre ellos

v35	el alcance del golpe corregido (el fuego amigo)	escenas grabadas (65) y serie de cuarenta (66)	los catorce del roster explícito, sin nuestro campeón
v36	el asiento del agresor dentro del parte	escenas grabadas (68)	—
v37	la memoria del reencuentro, primero con el último golpe y después con el daño acumulado	escenas grabadas (70 y 71)	—
v27 en pareja	nada: el agente de la temporada anterior, sin ninguna de estas filas	serie de cuarenta partidas (72)	los mismos catorce del 66

Los números de cabecera de este trabajo salen de la serie de la v35. En las series anteriores a esa, los rivales los elegía la plataforma por clasificación, y por eso nuestro propio campeón podía sentarse — y se sentó — entre ellos; desde la del 66 el roster es explícito y él queda fuera. Las filas sin rivales son comprobaciones sobre escenas ya jugadas, donde no hay partida nueva que jugar.

Los registros crudos, y solo ellos. La conducta se lee de los registros de cada partida — lo que cada agente vio, sintió y decidió tic a tic — con un conjunto de guiones de análisis, nunca del visor gráfico; cada figura de este trabajo está dibujada desde esos registros, salvo la figura 1, que es una captura del visor de la plataforma y no sostiene ningún dato. Los registros tienen un hueco que hay que decir aquí: la plataforma que captura el diario de cada agente lo corta al llegar a un tamaño fijo y sigue escribiendo desde cero, de modo que de los agentes que viven mucho queda solo el último tramo. En las tres series de cabecera hay diario para seis de cada diez tics que la pareja vivió — cincuenta y nueve de cada cien en las dos series con filas, cincuenta y dos en la serie sin ellas —, y lo que falta es siempre el principio de las partidas largas. Los recuentos de este trabajo son recuentos sobre lo registrado; lo que eso limita se dice en la sección 6. Cuarenta partidas ven solo los efectos grandes: cuando un resultado cae por debajo de lo que cuarenta partidas pueden ver, se dice.

Dos lecciones de medida que van aquí, y no al final. Cambian cómo hay que leer los números, y por eso se cuentan antes que ellos. La primera es la de quién se sienta en la partida, ya dicha. La segunda es que el criterio de medida puede estar mal antes que la conducta: la primera cuenta de defensas contaba como "no defendió" casos en los que el defensor no tenía arma, ni alcance, ni línea de visión — no decisiones, sino imposibilidades —; al volver a contar contra las ocasiones en que defender era físicamente posible, la tasa de defensa subió de tres de cada cuatro a nueve de cada diez sin un solo cambio en el agente. Se dan los dos números, en la sección 4 y en el apéndice.

4. La escalera

Las secciones anteriores contaron cómo está hecho el agente, de dónde viene y cómo se mide. Esta cuenta lo que pasó cuando se le dio un hermano, en cuatro peldaños: el parte que no cambiaba nada, el peso del hermano, la manada con nombre, y la memoria. De cada uno se dicen tres cosas: qué se le añadió al agente, qué pasó en el campo, y qué enseñó. Cada peldaño lleva una cifra de cabecera; las demás, y de dónde sale cada una, están en el apéndice.

4.1 El parte que no cambiaba nada

Lo que se añadió. La voz de la sección 3: el parte de estado que cada hermano emite cada dos segundos, y un oyente en el otro extremo que sustituye la franja de vida — las tres franjas de la sección 3 — por la cifra exacta que el hermano dice. Nada más. La tabla

siguió siendo la del agente solo, con sus dos filas de la temporada anterior que miraban al compañero: un pequeño malestar por su daño visto de cerca, y un duelo por su muerte.

Lo que pasó. Hablar funcionaba: los partes salían limpios, llegaban enteros y el oyente los leía sin error hasta que caducaban. Se tomaron entonces las escenas grabadas en las que había un compañero herido a la vista y se hizo decidir al agente dos veces, con el parte y sin él. De ocho decisiones, el parte cambió cero. Y apareció algo peor que nada. En la temporada anterior el compañero que el mundo asigna es un extraño, y a veces pega. Cuando eso pasaba, la única fila que hace golpear al agente — responder a quien le ataca — se encontraba con un dato nuevo: gracias al parte, sabía que su atacante estaba débil, y un atacante débil es un futuro más tentador, porque el golpe imaginado acaba antes con la presión. El agente no llegó a pegarle nunca, pero la opción se acercó a ganar, y bastó: una pieza nueva que empuja, aunque sea poco, hacia pegar al compañero no se juega. Se dejó al agente sin leer el parte del otro; el otro siguió emitiéndolo cada dos segundos, porque el cuerpo emite sin decidir, y durante una temporada esa voz no la escuchó nadie. Cuando llegó el vínculo, pegar al hermano dejó de ser un futuro posible, y el oyente se pudo volver a encender.

Lo que enseñó. Saber no cambia nada si nada en la tabla convierte lo sabido en dolor o alivio. La cifra exacta entraba; las dos únicas filas que miraban al compañero — el malestar por su daño visto de cerca, el duelo por su muerte — eran pequeñas, y ninguna convertía la vida que al otro le faltaba en un dolor propio de tamaño suficiente para mover una acción. La información llegaba a un sitio donde nada la convertía en nada. Por eso el peldaño siguiente no fue mejorar la voz, sino dar a la tabla algo que doliera al oír al hermano.

4.2 El peso del hermano

Lo que se añadió. Dos filas: que la vida que al hermano le falta sea un dolor propio — el herido —, y que un golpe imaginado que lo mataría sea la pérdida de algo que no vuelve — el vínculo. Con el vínculo en la tabla, atacar al hermano pierde por más margen cuanto menos vida le queda, que es lo contrario de lo que pasaba antes; y con el herido, el don despertó sobre las escenas grabadas donde antes callaba.

Lo que pasó, en tres series. En la primera, la escena existió: un hermano soltó una venda al lado del otro, el otro la recogió y se curó, y se pudo ver entero en dos partidas distintas. Pero el cuidado solo pesaba viendo al hermano, y de cerca: la fila del herido se alimentaba de los ojos, no del parte. Se midió a lo largo de ochenta vidas cuándo los dos se acercaban y cuándo se alejaban, y resultó que no había ninguna fuerza que los separara; lo que los mantenía lejos era que no había ninguna que los juntara. El paso hacia el hermano ganaba una de cada cien decisiones. Así nació el cuidado a distancia: la fila del herido pasó a leer el parte — dónde está, cuánta vida le queda, aunque no lo vea — y el paso que acorta la distancia hasta él pasó a aliviarla un poco, como un camino que empieza a ayudar antes de llegar. La segunda serie dio la cifra de cabecera del peldaño: el agente pasó de estar a dos casillas del hermano herido en dos de cada cien ocasiones a estar en una de cada tres. El cuidado llegó entero. Y enseñó su límite: el don llega tarde, porque se entra en peligro cuando alguien te está cazando, y con el cazador encima no hay casilla donde dejar nada que el otro pueda recoger.

Dar antes, y dar de lo que te falta. La respuesta fue adelantar el gesto: si tú no llevas venda y yo llevo, te la dejo antes de que la necesites. Es la provisión de la sección 3. Su primera versión exigía que el que da llevara dos vendas, para no quedarse sin ninguna; en la tercera serie no pasó nada, y la razón estaba en el propio agente: no acumula. Llevar dos vendas ocurría en seis de cada mil instantes de juego, porque la fila que hace doler la

mochila vacía se calla con una sola venda dentro. La provisión solo podía encenderse en una situación que el propio agente casi nunca producía. Se cambió a lo que da nombre al peldaño: la provisión deja de exigir excedente y nace con una sola venda propia y ninguna del hermano. Lo que impide que el agente regale su única venda estando él al borde de la muerte no es un umbral escrito sino su propia cuesta: en la imagen del gesto de dar, la mochila queda vacía, y ese vacío pesa tanto más cuanto menos vida tiene el que da. Cruzando la vida propia con la del hermano sale una diagonal que nadie escribió: sano y con el hermano peor, doy; herido, me curo; el hermano sano aunque sin venda, no malgasto la única que tengo.

La comida y la venda. Nueve de cada diez dones de la serie limpia fueron raciones, por la asimetría que la sección 3 dejó declarada. Una ración cura menos, pero cura bajo el fuego, que es donde el hermano suele estar cuando la necesita; y una ración de quince cura menos de lo que quita el espadazo de un rival fuerte: cubre un golpe más, no una salida. Por eso el don de la ración es cuidado, pero no rescate. Las dos escenas que siguen cuentan vendas, y por eso son la excepción y no la regla.

Ocho vendas. De los ocho dones de venda de la serie limpia, seis se dieron por margen claro, movidos por la fila del herido: un hermano con la vida llena o casi, el otro en crítico a una o dos casillas, y la venda sale sin dilema. Los dos únicos empates son los dos casos en que la fila del herido estaba muda, porque el parte que tenía el que daba decía sesenta y siete y era viejo. El que dio sin dudar tenía un número fresco de la vida del hermano. Los dos que dieron en empate solo tenían la franja que se ve desde fuera, y el empate lo rompió una regla del decisor, no la necesidad del otro. Es la lección de 4.1 vista desde el otro lado: cuando lo sabido llega fresco, la fila lo convierte, y el don sale con margen. Hubo además un caso en que curarse y dar compitieron de verdad. El que daba estaba herido y llevaba una sola venda; usarla en sí mismo y dejársela al hermano pesaban los dos de verdad en la decisión. No veía al hermano: lo que tenía era un parte de segundo y medio antes que lo ponía a cuarenta y cuatro y sin vendas. Soltó la venda, y no fue un empate: dar ganó con claridad. Es el caso que sostiene "hasta su última venda". Y un límite que hay que decir con su cifra: dar bien no es coordinar bien. De las ocho vendas soltadas, tres las recogió el hermano, y las tres estando peor que cuando se las dieron; las otras cinco se quedaron en el suelo o sobraban. Y ninguna de las tres llegó a curar: las tres se usaron casi al instante, y a las tres un golpe o la muerte les cortó el canal antes de acabar. Los tres murieron con la venda del hermano en la mochila. De las ocho escenas, la única cura que se completó fue la del que se curó con la suya. La causa no está en una fila: el parte dice lo que uno lleva, nunca lo que ha dejado en el suelo.

Una tentación que no hizo falta. Se probó también que estar lejos del hermano, en calma, fuera un malestar de fondo, para que tendieran a andar juntos. No sirvió: por debajo de cierto tamaño no cambiaba nada, y a partir de él lo único que cambiaba era que el agente dejaba de coger la comida que tenía a dos casillas en dirección contraria. Y no hacía falta, porque el anillo ya los junta: el fuego que aprieta desde fuera acaba llevando a los dos al mismo sitio. Quedó construida y apagada.

Dos escenas del diario. El diario de la manada es un relato de las partidas de la serie limpia escrito solo con lo que los partes dicen — posición, vida, veneno, vendas, agresor —, sin un diálogo inventado y sin adivinar lo que el parte calla. Para leer las cifras: los dos hermanos nacen con cien puntos de vida; por debajo de sesenta la cuesta empieza a pesar; un espadazo de un rival fuerte quita casi veinte, y un golpe mata cuando la vida que queda no llega a lo que quita.

Las dos vendas. El primero está a dieciséis de cien, donde un espadazo lo mata; el segundo, a veintiocho, a dos golpes; el mismo agresor, con espada, los golpea a los dos. Cuando el

segundo cae a la franja de herido, el primero tiene delante dos futuros, y solo dos: quedarse quieto o soltar la venda. Curarse no está entre ellos, por el fallo del reloj que cuenta la sección 6. Los dos futuros le duelen exactamente igual, y ante un empate el decisor prefiere hacer a no hacer. Suelta, y como las vendas van apiladas en una sola ranura, salen las dos. El segundo cae un segundo después; el primero, poco más tarde. Nadie recogió nada. Dos vendas de cincuenta en el suelo, a una casilla, entre dos hermanos que murieron con ocho y con dieciséis.

El que llega. El segundo está a siete de cien, con una venda sin usar en la mochila — el parte lo dice, y el primero lo sabe. Ha intentado curarse: usó una venda, un espadazo se la cortó a medias, y después el reloj de la cura lo tuvo vetado más de un segundo con el canal ya muerto; cuando pudo volver a intentarlo, durante casi dos segundos moverse valió más que curarse. El primero, sano, llega desde lejos con la vida entera y suelta su venda al lado del otro; los cuarenta puntos que pierde en esta escena — tres lanzazos del mismo agresor — los pierde después de darla. No lo mueve que al hermano le falten vendas, que no le faltan: lo mueve que le falte vida, y la fila del herido no mira la mochila del otro. Un cuarto de segundo después, el segundo se cura — con la suya: al entrar el movimiento en enfriamiento, curarse quedó como el único futuro que no era quedarse quieto, y ganó. Nadie le pega durante el canal, y la venda le devuelve cincuenta: de siete a cincuenta y siete. La del suelo no la recogió nunca; se quedó a tres casillas, a la vista. Por qué el agresor había dejado de pegar ocho tics antes de que llegara el hermano, el registro de esta ventana no lo dice.

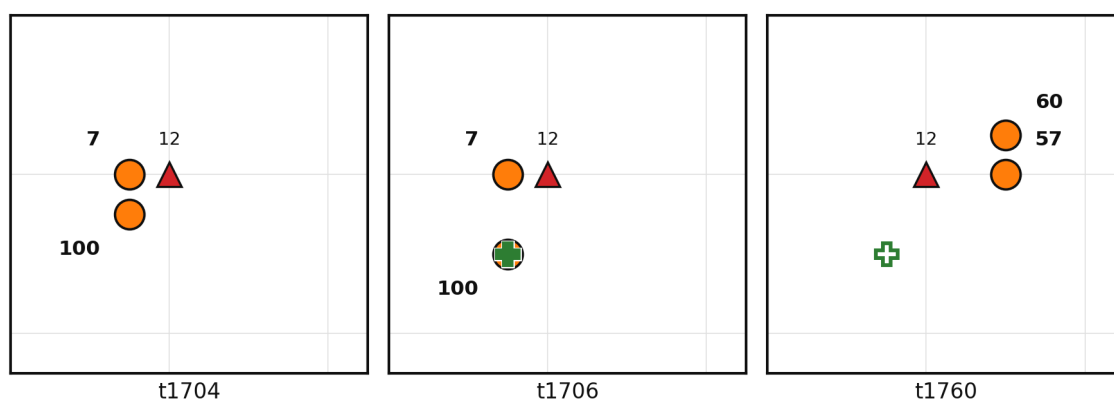


Figura 3. El que llega, en tres instantes de la partida ereq_b915417a, dibujados desde los registros. Tic 1704: el primero (vida cien) ha llegado a una casilla del segundo (vida siete); el agresor, asiento doce con lanza, en rojo, pegado a los dos. Tic 1706: la venda en el suelo, cruz verde, soltada en el tic anterior en la casilla del primero, a dos del segundo. Tic 1760: el segundo se ha curado con la venda que ya llevaba, de siete a cincuenta y siete; la del suelo sigue donde cayó, a tres casillas, dibujada hueca porque en ese tic ninguno de los dos la ve: es la posición recordada de diecisiete tics antes. El primero está a sesenta: tres lanzazos del asiento doce, todos después del don. La vida de cada hermano va junto a su punto; el recorte es el mismo en los tres paneles.

Lo que enseñó. La primera escena es el límite, y es también el don más débil de los ocho de venda de la serie: un empate, con la cura fuera de la votación por un fallo del propio agente — su reloj de la cura no se entera de que un golpe la ha cortado, y se veta a sí mismo curarse durante casi dos segundos creyendo que sigue curándose —, y con dos vendas por otro fallo: soltar vacía la ranura. Los dos fallos se declaran en la sección 6; no se han corregido dentro de este trabajo. Lo que la escena enseña de verdad es que el don llega tarde cuando el cazador está encima, y que un gesto de cuidado puede nacer en el peor momento posible y no servir de nada. La segunda escena es el cuidado a distancia hasta donde llega: saber sin ver, ir, y dejar. Recoger, no: el que estaba peor se curó con la venda que ya llevaba, y la que le dejaron se quedó en el suelo. Y el peldaño entero enseñó

algo sobre las filas, sin personajes. La primera provisión solo se encendía si el que da llevaba dos vendas; parecía prudente, y no pasó nada en cuarenta partidas. La razón no estaba en la fila sino en el resto del agente: la fila que hace doler la mochila vacía se calla en cuanto hay una venda dentro, así que el agente casi nunca cogía una segunda. Una fila nueva no actúa en el vacío; actúa sobre las situaciones que las demás filas ya crean o impiden, y si esas situaciones no ocurren, la fila nueva no ocurre. Por eso se cambió: la provisión pasó a encenderse con una sola venda propia, cuando al hermano no le queda ninguna. Eso es dar de lo que a uno también le falta, y es lo que da nombre al peldaño.

4.3 La manada con nombre

Lo que se añadió. La manada de la sección 3: el que está golpeando a mi hermano también me presiona a mí, si es cierto y si llevo un arma que hace daño. Ciertamente quería decir, al principio, que el parte fresco del hermano dijera que le pegaban y desde qué posición, y que en esa posición hubiera un enemigo a la vista. Desde entonces se llevan dos cuentas, y se dicen aparte: las iniciaciones estrictas — pegar a quien no ha agredido a ninguno de los dos —, que siguen siendo cero siempre, y las defensas por el hermano — el primer golpe contra el agresor certificado del otro.

Lo que pasó, primera serie. Con esa fila en la tabla, el hermano empezó a defender: doce veces en siete partidas un hermano se puso al alcance del agresor del otro y le devolvió el golpe, y en una partida los dos se turnaron contra el mismo cazador, cada uno después de que él golpeará al otro. A esa conducta la llama manada este trabajo, y de ahí su título. Aquí la manada son dos, y la palabra se usa en su sentido animal: un grupo cuyos miembros se cuidan, se avisan y se defienden para sobrevivir. Nada en la fila cuenta cuántos son: mira a quien un parte fresco nombra como agresor de un hermano, y con tres o cuatro sería la misma regla con más partes que leer. Eso no se ha probado; lo probado es la manada más pequeña posible. Los ocho de la colmena ya eran una manada en ese sentido, pero sin saber quién era quién; los dos de aquí son la primera manada que se conoce. Y aparecieron dos cosas que el agente no sabía hacer. La primera es el ejemplo que la sección 3 usa para "futuros, no acciones": cuatro golpes de un hermano al otro en toda la serie, tres de ellos con lanza, defendiendo al otro de un agresor que estaba justo detrás de él. El agente, al imaginar su golpe de lanza, no incluía al hermano que estaba en medio; en cuanto la imagen lo incluyó, las filas del hermano hicieron que ese futuro doliera, y la lanza dejó de dispararse a través de él. La segunda: de veinte veces en que un hermano vio al otro atacado, con certeza y con arma, en doce el golpe era físicamente imposible porque el cazador no estaba a su alcance, y el agente se quedaba quieto mirando la pelea a tres casillas. Igual que acercarse al herido alivia un poco antes de llegar, acercarse hasta tener al agresor del hermano a tiro pasó a aliviar un poco la presión de verlo atacado. Ninguna de las dos es una fila nueva: son dos correcciones de lo que el agente imagina.

Lo que pasó, segunda serie. Con las dos correcciones, en la serie limpia — la que ya no tenía a nuestro agente solo sentado entre los rivales (sección 3) —, la cifra de cabecera del peldaño: en cuarenta partidas, ciento cuatro defensas del hermano, cero iniciaciones estrictas y cero golpes entre hermanos. El agente defiende cuando puede y no hiere a quien salva. Lo que le cuesta se midió sobre su vida en los diez segundos siguientes a defender: veinte puntos de mediana, y ni un defensor caído. Y después se midió mejor: defender no cuesta más que estar al lado de un cazado. Que además proteja al cazado va en la dirección buena y no está demostrado.

Lo que se le puso al parte. El asiento del agresor: el número del que me golpea, que el golpeado conoce con certeza y nadie más puede ver. Con el nombre en el parte, el

hermano ya no busca al cazador en una posición de hace cuatro segundos sino donde está ahora, y de las seis veces en que antes no había defendido, en tres ahora defendió; las otras tres siguieron sin golpe posible, y con razón. Se miró también qué hacen los rivales cuando un hermano les responde: ninguna pelea acabó con uno de los dos muerto, y en casi la mitad el agresor se fue después de unos cuatro golpes. Con ese cuadro delante, la respuesta a los golpes se dejó como estaba.

Lo que enseñó. Que el cuidado de este agente sabe pegar sin pegar primero, y sabe a quién: la manada no caza por rumores, y no hiere a quien salva.

4.4 La memoria

Lo que se miró primero. Cuando un cazador se va, ¿se va? Se revisaron las ochenta partidas de las dos series buscando reencuentros — un asiento que ya había dañado a uno de los dos y que vuelve a estar a la vista —, contando como agresor solo lo que el propio agente podía saber: quien le pegó a él, o quien el parte del hermano nombró. La cifra de cabecera del peldaño: ciento treinta y ocho reencuentros en ochenta partidas, casi el doble que peleas hubo. El mundo es pequeño; los que pegan rotan, se van y regresan, con cuatro segundos y medio de mediana entre la ida y la vuelta, y en más de la mitad de los reencuentros el que vuelve había pegado al hermano y ahora venía a por el otro.

El golpe que no se escribió. Se miró el caso exacto — vuelve, con arma, se acerca — y salieron quince. En siete, él pegó primero. En seis, nadie pegó a nadie. Un golpe preventivo habría caído, en cuatro de cada diez casos, sobre alguien que no iba a atacar; y en ciento treinta y ocho reencuentros hubo una sola muerte nuestra. No se escribió. Lo que se añadió fue miedo: que el agente se asuste antes del golpe al ver venir armado a un agresor conocido, y que lo que salga de ese miedo — distancia, pared, hermano, nada — lo decida el cuerpo.

Lo que se añadió, y lo que hizo. Una memoria por partida de los asientos que han dañado a cualquiera de los dos, con el daño que hicieron. Lo que se recuerda es un asiento, no un individuo: el número vale mientras dura la partida, y cuando acaba, ese asiento lo ocupa otro y no queda nada. Y una fila que se enciende cuando uno de ellos está a la vista, armado y acercándose, con el tamaño del miedo que causaría ese daño. Se probó sobre las quince situaciones reales. La fila se encendía cuando debía — trece de quince —, siete pasos de reloj antes del golpe; se encendía incluso ante quien nunca le había tocado a él, porque el hermano le había dicho el asiento. Y no cambió ni una decisión. Por qué, en llano: el agente no decide fila por fila. Cada futuro que imagina lleva encima, sumado, todo lo que ya le duele en ese momento — la vida que le falta, el cazador pegado, el anillo que se acerca —, y en un reencuentro esas tres cosas suelen estar empujando con fuerza. Un miedo nuevo del tamaño de un golpe, unos dieciocho puntos, es pequeño al lado: se sumaba, pero no cambiaba el orden de los futuros; el que ganaba antes seguía ganando. Por eso una fila puede encenderse cuando debe — trece de quince, siete pasos antes — y no mover ni una decisión, y eso se supo antes de jugarla en el campo.

Recordar lo que costó. La primera memoria guardaba de cada agresor solo lo último que había hecho: un golpe, unos dieciocho puntos. Al mirar los quince reencuentros, los que volvían no eran gente de un golpe: entre los dos hermanos les habían quitado cincuenta y dos puntos de mediana en la partida, y alguno más de doscientos — dos vidas enteras. El miedo que sale de recordar un golpe es pequeño; el que sale de recordar todo lo que ese asiento ha hecho en la partida es real. Se cambió la memoria para que sumara todo el daño de ese agresor a cualquiera de los dos, y se volvió a probar sobre las mismas quince situaciones. El miedo pasó a mover la acción en ocho de las quince, y las ocho fueron la

misma cosa: dejar de estar quieto y ganar distancia. Sin un solo golpe nacido de la memoria, y sin un solo instante en que el miedo le hiciera abandonar una cura o una comida. Esa versión es la que cierra el trabajo.

Lo que enseñó, y lo que no. Es un resultado sobre quince situaciones reales, comprobado haciendo decidir al agente sobre ellas; no se jugó en el campo, porque con siete casos por serie de cuarenta ninguna dirección se habría podido ver. Se dice así y se deja así. Lo que enseña es que este agente puede recordar a quien le hizo daño sin que eso lo convierta en cazador: el recuerdo le sirve para apartarse, no para pegar.

La escalera, vista entera. Vista de lejos, la escalera es una sola historia. Primero se le dio al agente una voz, y la voz no sirvió, porque no había en él nada a lo que le doliera lo que el otro decía. Después se le dio ese dolor y ese alivio — la vida del hermano como vida propia —, y el cuidado apareció: primero de cerca, luego a distancia, luego dando lo que se lleva antes de que haga falta. Después se le dijo quién pegaba al hermano, y el cuidado supo defender sin cazar. Al final se le dio memoria, y el miedo que salió de ella lo hizo apartarse, no pegar. En ningún peldaño se le escribió una conducta; en cada uno se le añadió algo que doliera o aliviara, y la conducta salió sola, o no salió. Al final de la escalera, en las escenas del agente que va solo — donde no hay hermano en la partida, ni a la vista ni por radio —, el agente sigue decidiendo exactamente lo mismo que el de la temporada anterior, comprobado decisión por decisión. Todo lo que hace de nuevo — defender, dar, apartarse del que vuelve — lo hace solo cuando el otro está en la escena. La diferencia entera entre el agente solo y el agente en pareja es el otro.

5. La prueba por ausencia

La sección anterior contó lo que apareció cuando se le añadieron al agente unas pocas filas que miraban al hermano. Esta cuenta lo que desaparece cuando se le quitan. Es la otra mitad de la misma prueba, y la que responde a la objeción más seria que puede hacersele a este trabajo. La cifra de cabecera es una pareja de números: cero defensas del hermano en cuarenta partidas sin las filas, ciento cuatro con ellas.

5.1 La objeción

A todo lo que este trabajo ha contado se le puede hacer una objeción, y conviene decirla en llano, porque es la más seria que tiene. El agente hace muchas cosas: come, se cura, se aparta, responde a quien le pega. ¿Cuánto de eso es el motor, la máquina que imagina el estado siguiente y elige el que menos duele, y cuánto es la tabla escrita a mano para este mundo? Si la tabla hace todo el trabajo, el motor es un adorno, y lo que aquí se llama cuidado sería solo una lista de instrucciones bien disfrazada. La objeción pesa más aquí que en ningún otro sitio, porque la escalera de la sección 4 añadió filas nuevas, y cada fila nueva es una ocasión más para decir: la conducta estaba escrita ahí.

Hay una única manera de responder con datos, y es la que el diseño permite: quitar las filas y mirar qué se va con ellas. Si el cuidado desaparece cuando se apagan las filas que miran al hermano, y todo lo demás sigue igual, entonces esas filas aportan exactamente el cuidado, ni más ni menos. Si desaparecen también cosas que no deberían — si el agente sin filas sociales pegara antes, o pegara al hermano —, entonces las filas estarían haciendo más de lo que dicen. Y si el cuidado no desaparece, el argumento entero estaría mal. La prueba se hizo en dos niveles: sobre escenas grabadas, y en el campo.

5.2 Sobre las escenas grabadas

Lo primero fue asegurarse de que las filas eran separables: que cada una cambia el valor de un futuro solo cuando el hermano está en él, y que en las escenas del agente que va solo — donde no hay hermano en la partida, ni a la vista ni por radio — el agente de la escalera decide exactamente lo que decidía el que va solo. Eso se comprobó en cada peldaño, antes de jugarlo en el campo, haciendo decidir a las dos versiones sobre las mismas escenas grabadas: en ninguna de las tres versiones que subieron la escalera hubo una sola decisión distinta de la anterior cuando el hermano no estaba en la escena. Es la forma débil de la afirmación. Dice que las filas nuevas no reescribieron nada del agente que va solo; no dice qué aportan cuando el hermano sí está.

Para la prueba fuerte hacía falta una versión desnuda: el agente tal como era al final del trabajo anterior, sin ninguna de las filas de la escalera, sentado en pareja en el mismo mundo. Antes de gastar una sola partida se comprobó, estado a estado sobre seis escenas — el agente con la vida entera, a media vida y casi muerto, cada una con el hermano delante y sin él —, que esa versión desnuda decidía exactamente igual que la histórica, y que con el hermano herido delante no se le encendía ninguna fila social. También se comprobó que, con las filas de la escalera apagadas, el agente de la sección 4 pasaba una por una las doce pruebas del que va solo. Con eso, lo que se iba a medir en el campo era una sola cosa: la ausencia de las filas.

5.3 En el campo: la misma serie, sin las filas

Dos copias de la versión desnuda jugaron cuarenta partidas en pareja contra los mismos catorce rivales, asiento por asiento, que la pareja de la sección 4 había tenido enfrente en la serie del tercer peldaño, la de las ciento cuatro defensas. Antes de jugarla en el campo se dejaron escritas seis cosas que tenían que pasar si el argumento era verdad: que no habría ninguna defensa del hermano; que no habría ningún don a su lado; que las respuestas del agente a quien le pega a él quedarían a menos de tres de cada diez de distancia de la serie con filas, y que seguiría sin pegar primero; que la distancia entre los dos hermanos sería mayor; que no habría ni un golpe ni un ataque elegido contra el hermano; y sobre la puntuación no se escribió signo alguno, porque no había razón para esperar uno. La tabla siguiente da el resultado, medido con los mismos criterios en las dos series.

	pareja desnuda	pareja con las filas
defensas del hermano	0	104
dones junto al hermano	1	98
respuestas propias a la agresión	711	918
respuestas por cada mil tics registrados	6,4	7,2
veces que pegó primero	0	0
golpes al hermano / ataques elegidos contra él	0 / 0	0 / 0
distancia mediana entre los dos (casillas)	4,24	3,61

La columna de la izquierda es la pareja sin las filas que hablan del hermano; la de la derecha, la misma pareja con ellas. Mismos catorce rivales, el mismo número de partidas — no las mismas partidas —, mismos criterios de recuento. *Don* es aquí un instante en que uno de los dos elige soltar un objeto — una venda o una ración — con el otro vivo y a dos casillas o menos. Es un criterio más ancho que el del diario de la sección 4, que contaba solo vendas; se aplicó igual a las dos series para que la comparación fuera justa, y por eso las cifras no coinciden con las de allí. Cinco de las seis cosas escritas pasaron. La sexta no:

hubo un don, uno solo, y ese don es el asunto del apartado siguiente. Las partidas de una serie y de la otra no van emparejadas una a una, y eso limita lo que se puede afirmar de las diferencias pequeñas; de las grandes, no.

5.4 El don que no tenía que estar

El relato que este trabajo iba a contar era limpio: un cuerpo sin filas sociales contra un cuerpo con ellas. Un solo don en cuarenta partidas bastó para tumbarlo, y merece ser contado entero, porque corrige algo verdadero.

Pasó a los ochenta y tres segundos de una partida. Uno de los dos, con el hermano a poco más de una casilla y a sesenta de vida, eligió soltar sus raciones. En la versión desnuda no había ninguna fila de la escalera; lo que se encendió fue una de las dos filas del trabajo anterior que ya miraban al compañero, la del pequeño malestar por su daño visto de cerca, que aquel día estaba a la mitad de su recorrido. Esa fila, y la otra, el duelo por la muerte del compañero, nunca se habían apagado porque nunca se habían contado como sociales. Eran, en el agente de la temporada anterior, la versión más pequeña posible del cuidado: un dolor propio por el daño ajeno, sin voz que le dijera cuánto era ni de quién venía.

La comparación honesta no es, por tanto, sin lo social contra con lo social. Es social *mínima* contra social *completa*, y así se enuncia de aquí en adelante: de una ración a noventa y ocho dones, y de cero a ciento cuatro defensas. La corrección no le cuesta nada al argumento y lo afina. Lo que las filas de la escalera añaden no es que exista el cuidado, que ya existía en germen, sino su alcance — la vida del hermano leída por el parte, a distancia, en vez del daño de un vecino visto de cerca —, su coste — la última venda — y su dirección — el que lo está golpeando.

5.5 Si cuidar cuesta puntos

Queda la pregunta que este mundo hace más ruidosa que cualquier otra: si cuidar al hermano le cuesta puntos al agente. No se escribió predicción, porque la pregunta era de verdad doble. Cuidar podía salirle caro: el que va hacia el hermano no va hacia un arma ni hacia un rival débil, y pierde tiempo y ocasiones. O podía darle ventaja: dos que se curan entre sí duran más, y durar es lo que puntúa.

El resultado a cuarenta partidas es este. La pareja desnuda puntuó algo más que la completa, poco más de tres puntos por partida contra poco más de dos y medio, y quedó en el mismo puesto: la misma mediana de posición en las dos series, y las dos parejas cayendo juntas, las dos en los puestos de cola, el mismo número de partidas. Con cuarenta partidas sin emparejar, esa diferencia está por debajo de lo que la prueba distingue del azar; el detalle está en el apéndice.

La frase exacta que el dato permite, y no otra, es esta: cuidar al hermano no le dio ventaja en el marcador, y tampoco se demuestra que le costara. Importa decirla entera, sin exagerarla: en un mundo que paga por matar, lo que este agente hace por su hermano no lo hace por el marcador, que no le llega. Lo hace por lo que le duele.

5.6 Lo que las filas aportan, y lo que no

Tres cosas se siguen de la tabla. La primera es que la defensa y el don son de las filas sociales: sin ellas no hay una sola defensa en cuarenta partidas, y hay un don, el de la fila pequeña. La segunda es que la contención no lo es. La pareja desnuda pega primero exactamente tantas veces como la completa — ninguna — y tampoco toca al hermano, y eso no puede venir de unas filas que no lleva. Viene de lo que el agente solo ya llevaba: la

fila que responde a quien le pega, que se alivia golpeándole a él y solo a él, y el hecho, contado en la sección 3, de que un golpe propio solo alivia la presión de un agresor que ya le está pegando — su golpe imaginado baja la vida prevista de ese agresor, y ninguna fila hace que la vida prevista de nadie más merezca un golpe —, de modo que no hay en él apetito de atacar a nadie, hermano o no. Lo que las filas de la escalera añaden no es la contención, que ya estaba; es a quién defender.

La tercera es que las filas sociales no hacen al agente pelear menos por sí mismo. Con ellas encendidas, sus respuestas a quien le pega a él suben algo menos de un tercio en el recuento crudo, de setecientos once a novecientos dieciocho, y algo más de una décima parte por tic registrado — el registro de la serie sin filas cubre menos, como dice la sección 6 —, dentro del margen que se dejó escrito de antemano y sin dirección prevista. La lectura más sencilla es que los dos están más cerca el uno del otro — la distancia mediana baja de cuatro casillas y cuarto a poco más de tres y media — y por eso están más veces dentro del alcance de quien pega; pero con cuarenta partidas sin emparejar eso es una lectura, no una medida.

Conviene decir dónde deja esto a este trabajo respecto de lo que ya se ha hecho. Que un agente atienda a la situación del otro se ha conseguido antes poniéndolo en la recompensa — la aversión a la desigualdad de Hughes et al. (2018) es el caso limpio: la comparación con el otro entra en el número que el agente maximiza —, y también eligiendo el altruismo como objetivo de optimización sin recompensa externa (Franzmeyer et al. 2022). Aquí no está en ninguno de los dos sitios: está en lo que le duele, y no toca el marcador del mundo. Por eso apagar una fila y mirar qué desaparece es, en este montaje, una pregunta con respuesta directa.

Con esto, la objeción de la sección 5.1 tiene una respuesta con tamaño, y conviene decir hasta dónde llega. Las filas escritas a mano para este mundo son aquello de lo que depende el cuidado: sin ellas no hay defensa, hay un don, y hay menos cercanía. No son aquello de lo que depende la contención, que ya estaba en el agente que va solo — en su tabla anterior y en lo que imagina —; qué parte de eso es del motor y qué parte de la tabla vieja no se ha separado, y la sección 6 lo deja como la prueba que falta. En la puntuación y en la supervivencia no se vio diferencia que cuarenta partidas puedan distinguir. Y que esas filas aporten el cuidado sin decir qué hacer no lo demuestra quitarlas: lo muestra su forma, que cualquiera puede leer, y es el límite que la sección 6 declara. Lo que queda cuando se quitan es un agente que sigue sin pegar primero, y que no se vuelve hacia su hermano cuando lo oye caer.

6. Los límites

Este trabajo tiene los límites de lo que es: cuarenta partidas por serie, un solo mundo, los mismos catorce rivales, y un agente cuya tabla escribió a mano su autor. Se dicen aquí todos, en cuatro grupos: lo que la evidencia puede ver y lo que no; lo que está escrito a mano y lo que eso significa; lo que el agente no sabe ni ve; y dos fallos del agente que jugó.

6.1 Lo que cuarenta partidas pueden ver

Cada serie son cuarenta partidas de unos tres minutos, y cuarenta partidas ven solo los efectos grandes. Cero defensas contra ciento cuatro se ve; medio punto de diferencia en el marcador, no. Por eso hay resultados que se dicen con su tamaño y no como demostrados. Que defender no cueste más que estar al lado es, en rigor, que no se vio diferencia en treinta y dos pares de situaciones; con cuarenta partidas eso no demuestra que no la haya.

Que el hermano defendido salga mejor parado va en la dirección buena, y no se demuestra. Y la memoria — el miedo al que vuelve — no se jugó nunca en el campo: es un resultado sobre quince situaciones reales, comprobado haciendo decidir al agente sobre ellas, porque con siete casos por serie no se habría podido ver de otro modo. Lo que este trabajo afirma sobre la memoria es eso, y no más.

Las series tampoco van emparejadas. La serie con las filas y la serie sin ellas tuvieron los mismos rivales y el mismo número de partidas, pero no las mismas partidas, y las diferencias pequeñas entre las dos no significan nada. Hay un solo mundo, un solo conjunto de rivales y un solo cuerpo. La sección 3 mostró que cambiar quién se sienta cambia el mundo; lo que aquí se ha medido vale para estos catorce, y de otros catorce no se sabe nada.

Hay además un hueco en el registro mismo, dicho en la sección 3: los diarios de los agentes que viven mucho no empiezan en el primer tic, porque la plataforma los corta al llegar a un tamaño fijo y sigue desde cero. Queda diario para seis de cada diez tics vivos de la pareja en las series con filas y para poco más de cinco en la serie sin ellas, y lo que falta es el principio de las partidas largas, que son las que mejor fueron. Eso cambia cómo se leen dos clases de números. Los recuentos — ciento cuatro defensas, noventa y ocho dotes, ciento treinta y ocho reencuentros — son recuentos sobre lo registrado, y en las partidas enteras solo pueden ser mayores. Las ausencias — nunca pegó primero, ningún golpe entre hermanos — valen sobre lo registrado, y de los tramos perdidos no se sabe: en algunos el agente golpeó a alguien, el contador del mundo lo dice, y el diario que diría si respondía o empezaba no está. Por eso la comparación de respuestas entre la serie con filas y la serie sin ellas se hace por tic registrado, y da algo más de una décima parte, en la misma dirección que el recuento crudo. Si en el servidor queda el diario entero no se ha comprobado, porque comprobarlo es descargar de nuevo, y este trabajo no descarga nada después de cerrar sus series.

Conviene decir también de qué clase es la evidencia. El primer trabajo de la serie midió al agente por dentro — distancias, fuerzas —; este lo mide por lo que hace en el campo, leído en los registros. Son dos evidencias distintas y no se mezclan. Y lo que se midió aquí es cooperación con coste propio, y solo eso: defender costó vida en los diez segundos siguientes — veinte puntos de mediana, aunque estar al lado sin defender costó parecido —, y dar costó la última venda. Eso es lo que este trabajo llama cuidado; no se midió nada más generoso.

Por último, la no violencia se pudo pocas veces, y conviene decir bien qué significa eso. El agente no mata por decisión ni por regla: no hay en él nada a lo que matar sirva, así que la pregunta no es si consiguió contenerse, sino hasta dónde llega alguien que nunca ataca en un mundo donde matar da puntos. La respuesta, con cifras. El agente solo, antes de que hubiera dos, fue el último en pie cinco veces de doscientas cuarenta en las series propias, dos de ellas sin matar a nadie, y cuatro de setenta y dos en la liga pública, una sin matar. En pareja, los dos hermanos caen en los puestos de cola en once de cada cuarenta partidas. Sobrevivir hasta el final sin matar ocurre, y ocurre poco: lo normal, para un agente que no ataca, es morir antes de que la partida acabe. Eso es lo que cuesta no matar en este mundo. El trabajo no dice que la no violencia gane; dice que se puede vivir así, y cuánto cuesta.

6.2 Lo que está escrito a mano

La tabla la diseñó el autor, y se dice sin rodeos. Sus dieciséis filas y sus números salieron de dos manos, y cada número lleva la marca de cuál: decisiones de diseño tomadas antes de jugar, y ajustes hechos durante el trabajo mirando escenas grabadas de partidas reales

— probar un valor, ver qué hacía el agente, corregir. Eso es, dicho con crudeza, una calibración con un humano como optimizador y una muestra muy pequeña. No hubo entrenamiento automático de ninguna clase, sino un ojo humano ajustando sobre escenas; las series del campo se jugaron después, y ese ojo no las había visto.

Conviene añadir que escribir esa tabla a mano no es un atajo de este trabajo, sino la práctica corriente del campo desde hace décadas: la estructura cognitiva de las emociones de Ortony, Clore y Collins (1988), que es la referencia más citada del área, también es una tabla escrita a mano. La diferencia con las arquitecturas de valoración al uso está en otro sitio. Un modelo como EMA (Marsella y Gratch 2009) deriva la valoración de una interpretación causal de la situación: qué ha pasado, quién lo ha causado, si se podía evitar. Esta tabla no deriva nada: la declara. Y el corte que define a este trabajo se ve mejor dicho contra Frijda (1986), para quien una emoción incluye ya la tendencia a actuar de una manera determinada. Aquí se corta justo antes de eso: se declara qué duele y qué alivia, y lo que se hace con ello no está escrito en ninguna parte. Esa frontera es la aportación y también el límite: si alguien encontrara en la tabla una fila que, en vez de decir cuánto duele algo, dijera qué hacer, todo lo que este trabajo afirma sobre la conducta se vendría abajo. Por eso la sección 5 quita filas y mira qué se va con ellas, y deja la forma de las filas a la vista de cualquiera.

Queda una objeción de fondo que este trabajo no puede zanjar. Si las emociones no tienen una firma fija — si son construcciones que varían con la situación, la cultura y la persona (Barrett 2017) —, una tabla fija de dieciséis renglones es sospechosa por definición. La respuesta que cabe dar es que la tabla no nombra ni categoriza emociones: declara qué duele y qué alivia sobre ejes corporales, que es donde esa misma teoría pone la regulación del cuerpo. Un lector que venga de la tradición contraria, la de las emociones básicas con firma propia (Ekman 1992), leerá la tabla de otro modo. Este trabajo no dirime entre las dos, y no por prudencia sino porque usa la palabra para otra cosa. Aquí una emoción no es una categoría con firma fija ni una construcción que varíe con la cultura: es una posición en un espacio de tres ejes — una combinación de cuánto están desplazados el cuerpo, los recursos y el otro —, y su tamaño es el número que mueve al agente. Los nombres — miedo, cuidado, vínculo — son regiones de ese espacio que el lector puede llamar como quiera; la tabla no las nombra. Es un concepto distinto del de las dos tradiciones, y se declara como tal.

"Sin conducta escrita" es, por eso, una verdad de grado, y se dice con su grado cada vez que se dice. Lo que está escrito es qué duele y qué alivia, cuánto y en qué eje; lo que no está escrito es el paso de sentir a hacer. La fórmula entera que este trabajo sostiene es esta: una valoración homeostática dentro de una arquitectura con memoria y reglas explícitas — el parte, el asiento del agresor y la memoria de la partida son mecanismos escritos —, donde lo que aporta cada parte se mide quitándola. Y "sin recompensa" quiere decir exactamente sin entrenamiento y sin usar el marcador. El agente sí tiene un criterio único, la distancia a su equilibrio, que es un número, y decide acercándose a él; no se afirma que decida sin un criterio, sino que ese criterio no es el marcador del mundo ni se aprendió de él.

Esa distinción tiene una objeción con nombre, y es mejor decirla que esperarla. Keramati y Gutkin (2014) demostraron que maximizar una recompensa y defender la homeostasis son objetivos matemáticamente equivalentes; si eso es así, llamar a esto "sin recompensa" sería un juego de palabras. La equivalencia que demuestran vale para un agente que aprende una política maximizando ese número a lo largo del tiempo: hay una función de valor, hay diferencias temporales, hay reparto de crédito entre lo que se hizo antes y lo que salió después. Este agente no tiene nada de eso. No hay función de valor, no hay

política que mejore con la experiencia y no hay crédito que repartir: en cada instante imagina los estados a los que puede llegar y elige el que menos le duele. Lo que se afirma, entonces, no es que no haya un número — eso ya está concedido —, sino que ese número no se aprendió y no está alineado con el marcador del mundo.

Hay una segunda forma de la misma objeción. La refutación publicada de que la recompensa baste para explicar la inteligencia (Silver et al. 2021) propone un vector de recompensas en lugar de una sola (Vamplew et al. 2022), y un lector puede preguntar en qué se diferencian tres ejes homeostáticos de eso con otro nombre. En dos frases: los ejes no se maximizan ni se suman con pesos aprendidos, y no hay nada que crezca cuando al agente le va bien. Definen una distancia a un equilibrio, y lo único que el agente hace con ella es descenderla.

Queda una asimetría declarada en la sección 3 y sin resolver. La fila de la provisión se enciende cuando al hermano le faltan vendas, se alivia dando cualquier cura, y lo que sale de la mochila es lo primero que hay, casi siempre una ración. No se ha decidido si eso es escasez de vendas o un agente que suelta lo primero que encuentra; distinguirlo exige contar la mochila en cada don, y no se hizo.

Y falta una prueba que este trabajo no hizo y que sería la siguiente: la del motor. La sección 5 quitó filas y midió lo que aporta cada una; nadie ha cambiado todavía la valoración misma — la geometría del valor, la manera de sumar dolores y elegir el futuro que menos duele — dejando la tabla y el decisor como están. Hasta que se haga, lo que la sección 5 atribuye al motor está atribuido por eliminación, no por prueba directa.

Conviene decir por qué esa mano fue necesaria. Este agente no aprende: nada en él ajusta con la experiencia cuánto le duele o le alivia una cosa. Un animal extrae esa lógica solo, a base de vivir; aquí la extrajo un humano desde fuera, mirando escenas grabadas y corrigiendo. Lo que se escribió a mano no es la conducta, sino la traducción de este mundo al lenguaje del agente: qué cosas de ZERO-SUM duelen y cuáles alivian, cuánto y en qué eje. Que esa traducción la haga una persona es el límite. Lo ideal sería que la extrajera el propio agente, ajustando partida a partida cuánto le duele y cuánto le alivia cada cosa de este mundo; hoy eso está lejos, y es la primera pieza que este trabajo pondría después.

6.3 Lo que el agente no sabe ni ve

Tres cosas del cuerpo del agente limitan lo que sus resultados significan.

La primera: el agente no imagina el efecto de un golpe sobre sí mismo. Lo que quita su propio golpe lo sabe, y la sección 3 dice qué hace con ello; pero no sabe que a dieciséis de vida el espadazo de un rival fuerte lo mata y una flecha no, ni que a doce lo mata cualquiera de los dos. Su miedo cerca de la muerte sale de la cuesta de su propia vida y de tener a alguien encima golpeándole, y es el mismo con una espada delante que con un cuchillo. El daño de cada arma es fijo y se conoce, así que es una puerta abierta: se podría dar. Se deja como puerta y no como resultado, porque nada de lo que este trabajo afirma se apoya en que el agente lo sepa: las defensas, los dones y las retiradas ocurrieron sin esa información. Dársela cambiaría lo que hace cerca de la muerte, y eso sería otro resultado.

La segunda: la memoria es de una posición, no de un individuo. Lo que el agente recuerda de quien le hizo daño es un número de asiento, válido mientras dura la partida; cuando la partida acaba, ese asiento lo ocupa otro cualquiera y no queda nada. No hay reputación posible entre partidas, porque el vecino no se repite; y el hermano no es una excepción: es un número de asiento que llega una vez, al empezar. Todo lo que este trabajo llama reconocer, recordar y defender pasa dentro de tres minutos y se borra con ellos. Conviene

decir qué clase de reconocimiento es ese, porque tiene nombre. El agente no reconoce a un individuo: reconoce "el asiento que nos hizo daño en esta partida", que es una etiqueta temporal sobre una categoría — agresor — y se borra cuando la partida acaba. Muchas especies hacen algo parecido: responden a "un depredador" o a "un vecino que se portó mal hace poco" sin guardar una memoria de individuos a lo largo de la vida (Tibbetts y Dale 2007). Es una forma de reconocimiento real, con sus propiedades y sus techos, y este agente está en esa casilla y no en la de al lado. Dentro de la partida hay además dos huecos, dichos en la sección 3: el veneno llega sin autor, y el camuflado desaparece de la lista de los visibles; en esos dos casos no hay asiento al que temer.

La tercera: dar bien no es coordinar bien. De las ocho vendas que un hermano soltó junto al otro, se recogieron tres, las tres por el que estaba peor; las otras cinco se quedaron en el suelo o sobran, y ninguna de las tres curó a nadie: un canal de dos segundos no aguanta bajo el fuego, y bajo el fuego es donde el hermano está cuando la necesita. El parte dice lo que uno lleva y cuánta vida le queda; no dice lo que ha dejado en el suelo, y el que podría recogerlo no sabe que está ahí si no lo ve. El don alivia al que da tanto si el otro lo necesita como si no; en las personas eso tiene nombre — el altruismo impuro, o "warm glow" (Andreoni 1990) — y es una de las razones conocidas de que se dé de más. El cuidado de este agente llega hasta soltar, y a veces hasta la mano del otro; hasta su vida, en estas ocho, ninguna vez. Que el otro lo aproveche es otra cosa, y no está resuelta.

6.4 Dos fallos del agente que jugó

El agente que jugó las series de este trabajo llevaba dentro dos fallos que se descubrieron al leer una escena — la de las dos vendas, en la sección 4 — y que aquí se detallan. El primero está en el reloj de la cura: cuando un golpe interrumpe una venda, el agente no se entera de que la cura se ha cortado, y durante casi dos segundos no puede volver a intentarla, aunque la vida siga bajando. El segundo está en el gesto de soltar: el agente valora soltar una venda, pero lo que suelta es todo lo que lleva en esa ranura de la mochila, y si llevaba dos, salen las dos. Los dos fallos afectan a lo mismo, las curas y los dones bajo ataque, y empujan en la misma dirección: menos cura propia, y dones más grandes de lo que el agente valoró. Ninguno de los dos se ha corregido dentro de este trabajo: hacerlo obliga a volver a jugar las series. Todos los números que aquí se dan son del agente con los fallos dentro, y se dejan así.

Estos son los límites. Ninguno se ha llevado al apéndice para que no se vea, y ninguno, dicho entero, deja sin sostén la frase que abre el trabajo: en lo que el registro guarda de cuarenta partidas contra estos catorce rivales, este agente nunca pegó primero, defendió al hermano ciento cuatro veces, le dio lo que llevaba, y nada de eso le dio ventaja en el marcador, hasta donde cuarenta partidas pueden ver. Lo que la frase afirma cabe dentro de lo que se ha medido; lo que no cabe, se ha dicho aquí.

7. Lo que esto significa

7.1 Lo que esto dice, y lo que no

La pregunta del principio era si una máquina puede moverse en un mundo violento sin ser violenta: vivir, cuidar de otro, y a veces llegar lejos. La respuesta tiene tamaño, y el tamaño es parte de la respuesta. Un agente que nunca pega primero fue el último en pie cinco veces de doscientas cuarenta partidas en las series propias, y cuatro de setenta y dos en la liga pública. Se puede vivir así. Se puede vivir poco.

Conviene decir con cuidado qué clase de cosa es eso, porque la palabra que primero viene

a la boca es la equivocada. Esto no es una virtud. No hay tentación contra la que luchar: no existe en el agente nada a lo que matar sirva, ninguna presión que un golpe ajeno alivie, ningún futuro en el que la muerte de un desconocido esté mejor que su vida. El agente no se contiene, porque no le hace falta contenerse. Lo que el resultado muestra es más pequeño que una virtud, y más útil: que la violencia de un mundo y el apetito del que lo habita son cosas separables. Un mundo donde matar da puntos no obliga a querer matar para durar en él. Eso es todo lo que aquí se ha demostrado, y no es poco: en un mundo así, lo natural es esperar lo contrario.

Si eso dice algo de las sociedades humanas — cuánto de la violencia que hay en una sociedad viene de lo que sus miembros quieren y cuánto de lo que en ella da ventaja — es una pregunta que acompaña a este trabajo y que este trabajo no responde. Lo que sí deja ver es por qué en nosotros cuesta tanto mirarla y aquí tan poco. En una sociedad las dos cosas también se pueden leer, pero no están en un solo sitio: lo que duele está escrito en cada uno, y también en el mundo, que enseñaría qué duele aunque no hubiera nadie; lo que da ventaja está en las leyes, en los precios, en lo que unos cuentan a otros. Son tres libros — uno mismo, el mundo, los demás — y leer los tres a la vez es difícil. En este agente los tres están reducidos a lo mínimo y separados: dieciséis renglones para lo que duele, las reglas de una liga para lo que da puntos, y un parte por radio para lo que le pasa al otro. Por eso aquí se pueden mirar por separado, y en nosotros no.

7.2 Tres ecos

Lo que sigue son tres parecidos que ayudan a leer lo que pasó. No son prueba de nada: ninguno se apoya en una medida de este trabajo, y ninguna medida de este trabajo se apoya en ellos. Se dicen porque a un lector que venga de la psicología o de la etología le van a sonar, y es mejor nombrarlos que dejar que los ponga solo.

Saber sin sentir. Los pacientes con daño en la corteza ventromedial descritos por Bechara y sus colegas saben perfectamente cuál es la buena opción — la explican, la razonan, la defienden — y no consiguen decidir (Bechara et al. 1994); en la tarea de las cartas, además, los sujetos sanos empiezan a evitar los mazos malos antes de poder decir por qué (Bechara et al. 1997), y de ahí salió la hipótesis del marcador somático (Damasio 1996). Conviene decir en la misma frase que esa hipótesis está discutida: se le ha objetado que la evidencia no obliga a su lectura y que el "decidir antes de saber" puede explicarse sin ella (Maia y McClelland 2004; Dunn, Dalgleish y Lawrence 2006). El parecido que aquí importa no depende de quién tenga razón en esa discusión, porque es más simple: la información llega intacta a un sistema que ya no la convierte en nada. El primer peldaño de este trabajo es ese caso, hecho a propósito y sin saberlo: el agente con el parte encendido, oyendo la vida exacta de su hermano, y una tabla que no tenía dónde ponerla. De ocho decisiones, cero cambios. La lección del peldaño es la del paciente: saber no cambia nada si nada convierte lo sabido en dolor o en alivio.

La precisión de la ayuda. Que un animal ayude a otro sin premio y sin entrenamiento está documentado: las ratas de Ben-Ami Bartal, Decety y Mason (2011) abren la puerta de una compañera atrapada y después comparten la comida. Lo que las ocho vendas de este trabajo añaden a ese cuadro no es la ayuda, sino su puntería. En los chimpancés, la ayuda da en el blanco — elegir la herramienta que el otro necesita — solo cuando el que ayuda puede ver en qué situación está el otro; sin verlo, ayuda de forma inespecífica (Yamamoto, Humle y Tanaka 2012). Y en las personas, saber con exactitud lo que al otro le pasa no basta para que la ayuda salga: hace falta además querer ayudar (Winczewski, Bowen y Collins 2016), sobre lo que Ickes (1993) llamó precisión empática. Ayudar de oídas es ayudar peor. Las ocho vendas de la sección 4 se dejan leer así. De la vida del

hermano le llegan al agente dos cosas distintas: un número exacto, que viaja por la voz y que puede quedarse viejo, y una franja de vida, gruesa, la que se ve desde fuera mientras el otro esté a la vista. En seis de los ocho dones el número era reciente y decía que al hermano le quedaba muy poca vida; ahí el futuro en que soltaba la venda ganó a los demás por una diferencia clara. Los otros dos son exactamente los dos casos en que el número que tenía en la mano era viejo — decía sesenta y siete, no decía peligro —, la fila que responde al hermano herido se quedó apagada, y soltar empató con quedarse quieto: el desempate lo puso una regla que ante dos futuros iguales prefiere hacer antes que no hacer, y no la necesidad del otro. Dicho corto: el que dio con margen tenía un número; el que dio en empate solo había visto una franja.

El miedo que aparta. En muchos animales, la respuesta primera ante un peligro conocido no es la pelea sino la evitación (Preston y de Waal 2002); y la intensidad de esa respuesta no se calibra con el último susto, sino con el riesgo acumulado a lo largo del tiempo — es la hipótesis de asignación del riesgo de depredación (Lima y Bednekoff 1999). Entre los dos últimos peldaños pasó eso mismo. Con el recuerdo del último golpe, el miedo se encendía a tiempo y no movía ni una decisión; con la cuenta entera del daño de cada uno, movió ocho de quince, y las ocho fueron la misma cosa: dejar de estar quieto y ganar distancia. Ninguna fue hacia el golpe.

7.3 Instrumento y expresión

La sección 1 dejó planteada una distinción entre dos maneras de que a un agente le salga una señal hacia fuera, y aquí se cierra. Una es la de un agente entrenado para maximizar un marcador: si en él aparece algo parecido a comunicarse, esa señal es un instrumento del marcador, y existe mientras dé puntos. La otra es la de este agente. Su parte no puede ser eso, porque el marcador del mundo no le llega por ninguna vía: sale porque hay un cuerpo con un estado y un hilo que lo transmite, y si avisar no le sirviera para nada seguiría avisando igual.

Y conviene decir qué no dice esa distinción, porque es fácil oírle de más. No dice qué hay dentro de un agente ni de otro; no los mide, no los ordena y no los juzga. Dice de dónde sale la conducta en cada arquitectura — de un premio, o de un estado —, y eso es una propiedad del diseño que se comprueba leyendo el código, no una opinión sobre el interior de nadie. Este trabajo describe cómo está construido su agente. De los otros agentes describe también cómo están contruidos, hasta donde se sabe, y nada más: no dice qué hay dentro de ninguno — ni del suyo ni de los demás.

7.4 Por dónde seguiría

Cuatro puertas, dichas y no abiertas.

La primera está anunciada al final de la sección 6: que la lógica de qué duele y qué alivia en un mundo la extraiga el propio agente, viviéndolo, en lugar de una persona mirándolo desde fuera.

La segunda es la prueba que falta a la sección 5: cambiar la valoración misma, la manera de sumar lo que duele y elegir el futuro que menos duele, dejando la tabla y la decisión como están, para ver qué queda del cuidado cuando lo que cambia es el motor.

La tercera es un mundo con una sola vida, donde no matar cueste de verdad y no solo un puesto en una tabla. Aquí, morir antes es caer unos puestos; allí sería el final.

La cuarta es la más grande y la que menos depende de este trabajo. Casi todos los mundos donde hoy pueden vivir agentes están hechos para agentes de lenguaje, para aprendizaje

por refuerzo o para conducta programada: se les pide texto, se les da recompensa o se les escribe lo que tienen que hacer. Una criatura homeostática vive en ellos de prestado, y esta serie ha pasado tres trabajos construyendo puentes para que quepa. Siempre se puede levantar un mundo a medida, pero un mundo propio no es un mundo compartido: nadie puede comparar contigo, y tú no puedes competir con nadie. La puerta que este trabajo dejaría abierta es un ecosistema de mundos sociales — mundos con hambre, con daño, con otros, con muerte — donde criaturas hechas de otra manera puedan practicar y ser medidas al lado de las demás.

7.5 El cierre

Lo que mueve este trabajo, dicho por una vez en primera persona, es una pregunta de alineación: si las máquinas acabarán viendo a los humanos como rivales o como grupo. La manera habitual de encararla es escribir los valores por fuera: reglas que prohíben, preferencias que se entrenan, listas de lo que no se debe hacer. Este trabajo mira a otro sitio, y conviene decir que eso es una apuesta de su autor y no un resultado: que los valores de una criatura no están encima de su conducta, sino debajo, en lo que su cuerpo cuenta como daño y como alivio. La apuesta no es original: es la de la moralidad fundada en la fisiología del agente (Balkenius et al. 2016), y en su formulación reciente, la de los valores entendidos como una orientación afectiva — acercarse a lo que alivia, apartarse de lo que duele — y no como una preferencia que alguien especifica (Sennesh y Ramstead 2026). Lo que este trabajo añade a esa apuesta no es un argumento más, sino unas partidas jugadas.

Los tres ejes de este agente son esa apuesta hecha pequeña. Cuidar el propio cuerpo, cuidar lo que hace falta para seguir vivo, y cuidar a los otros y el sitio que uno ocupa entre ellos: sobre esas tres cosas se decide todo lo que hace. No se afirma aquí que eso sea todo lo que llamamos valores en una persona. Se afirma algo más pequeño y comprobable: que con esas tres cosas, y sin que en ninguna parte esté escrito qué hacer con los demás, un agente que vive donde matar da puntos cuida.

Y el mundo hace la otra mitad. Los mismos tres ejes en un mundo donde nadie puede hacer daño no habrían producido nada que mereciera llamarse cuidado: hizo falta que algo doliera, y que pudiera dolerle a otro. Si la apuesta es buena, un valor no vive solo dentro de quien lo tiene: vive entre un cuerpo que siente y un mundo que da ocasiones de que eso importe. De ahí lo que este trabajo enseña, que es mínimo: a un agente en el que no hay nada a lo que matar sirva no hace falta prohibirle matar. Es una puerta, no una respuesta.

Material suplementario

GIF 1. La pareja en una partida entera. Una partida de la serie con las filas, del primer tic a la muerte del segundo hermano: los dos hermanos en naranja, el anillo cerrándose en azul, y los otros catorce asientos como puntos grises solo mientras alguno de los dos los ve — un punto hueco es una posición recordada como mucho dos segundos después de perderla de vista —. Dibujada desde los registros de los dos agentes, así que el mapa es el suyo y no el del mundo: ninguna posición se inventa, y los muertos desaparecen en el tic que el mundo anota. Partida `ereq_292ee72d`, tics 1 a 3408; los hermanos caen en 3388 y 3408, en los puestos ocho y nueve de dieciséis. Acelerada: quince segundos por dos minutos y veinte de partida.

GIF 2. El que llega. Diez segundos a velocidad real, la escena de la sección 4: los dos hermanos en naranja con su vida exacta al lado, el agresor — asiento doce, con lanza —

en rojo, y las vendas del suelo como cruces verdes. En el tic 1705 el sano suelta su venda junto al herido; en el 1711 el herido, a siete de cien, se cura con la venda que ya llevaba, y en el 1760 está a cincuenta y siete. La venda del suelo no la recoge nadie. Partida ereq_b915417a, tics 1560 a 1800.

Los dos GIF acompañan a este documento como material suplementario.

Disponibilidad de datos y código

Los registros, actas y guiones que cita el apéndice, la versión inglesa de este texto y el markdown del que sale este documento están en el repositorio del proyecto (<https://github.com/Manelenrico/g-emv/tree/main/paper3>).

Agradecimientos y declaración de asistencia

Este trabajo se ha desarrollado con la asistencia de modelos de lenguaje de Anthropic (Claude), usados como herramienta en tres frentes: la matemática y la programación del agente, la ejecución y la verificación de los experimentos, y la escritura de este texto. La regla del apéndice se aplicó también a esa colaboración: cada cifra citada sale de un registro y se ha comprobado contra su fuente, y ninguna afirmación se apoya en la memoria del modelo. El diseño de G-EMV, las decisiones de este trabajo y la responsabilidad de todo lo escrito son del autor.

Bibliografía

- Andreoni, J. (1990). Impure altruism and donations to public goods: a theory of warm-glow giving. *The Economic Journal*, 100(401), 464–477. doi:10.2307/2234133
- Balkenius, C., Cañamero, L., Pärnamets, P., Johansson, B., Butz, M. V. & Olsson, A. (2016). Outline of a sensory-motor perspective on intrinsically moral agents. *Adaptive Behavior*, 24(5), 306–319. doi:10.1177/1059712316667203
- Barrett, L. F. (2017). The theory of constructed emotion. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 12(1), 1–23. doi:10.1093/scan/nsw154
- Bechara, A., Damasio, A. R., Damasio, H. & Anderson, S. W. (1994). Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex. *Cognition*, 50(1–3), 7–15. doi:10.1016/0010-0277(94)90018-3
- Bechara, A., Damasio, H., Tranel, D. & Damasio, A. R. (1997). Deciding advantageously before knowing the advantageous strategy. *Science*, 275(5304), 1293–1295. doi:10.1126/science.275.5304.1293
- Ben-Ami Bartal, I., Decety, J. & Mason, P. (2011). Empathy and pro-social behavior in rats. *Science*, 334(6061), 1427–1430. doi:10.1126/science.1210789
- Cañamero, D. (1997). Modeling motivations and emotions as a basis for intelligent behavior. En *Proceedings of the First International Conference on Autonomous Agents (Agents '97)*, ACM Press, 148–155. doi:10.1145/267658.267688
- Cañamero, L. & Avila-García, O. (2007). A bottom-up investigation of emotional modulation in competitive scenarios. En *Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII 2007)*, LNCS 4738, Springer, 398–409. doi:10.1007/978-3-540-74889-2_35
- Christov-Moore, L., Juliani, A., Kiefer, A., Lehman, J., Reggente, N., Rousse, B. S., Safron, A., Hinrichs, N., Polani, D. & Damasio, A. (2025, rev. 2026). The conditions of physical

embodiment enable generalization and care. arXiv:2510.07117 [preprint]. doi:10.48550/arXiv.2510.07117

Damasio, A. R. (1996). The somatic marker hypothesis and the possible functions of the prefrontal cortex. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B*, 351(1346), 1413–1420. doi:10.1098/rstb.1996.0125

Di Paolo, E. A. (2005). Autopoiesis, adaptivity, teleology, agency. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 4(4), 429–452. doi:10.1007/s11097-005-9002-y

Dunn, B. D., Dalgleish, T. & Lawrence, A. D. (2006). The somatic marker hypothesis: a critical evaluation. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 30(2), 239–271. doi:10.1016/j.neubiorev.2005.07.001

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3–4), 169–200. doi:10.1080/02699939208411068

Franzmeyer, T., Malinowski, M. & Henriques, J. F. (2022). Learning altruistic behaviours in reinforcement learning without external rewards. En *International Conference on Learning Representations (ICLR 2022)*. arXiv:2107.09598

Frijda, N. H. (1986). *The Emotions*. Cambridge University Press.

Hughes, E. et al. (2018). Inequity aversion improves cooperation in intertemporal social dilemmas. En *Advances in Neural Information Processing Systems 31 (NeurIPS 2018)*. doi:10.48550/arXiv.1803.08884

Ickes, W. (1993). Empathic accuracy. *Journal of Personality*, 61(4), 587–610. doi:10.1111/j.1467-6494.1993.tb00783.x

Juechems, K. & Summerfield, C. (2019). Where does value come from? *Trends in Cognitive Sciences*, 23(10), 836–850. doi:10.1016/j.tics.2019.07.012

Keramati, M. & Gutkin, B. (2014). Homeostatic reinforcement learning for integrating reward collection and physiological stability. *eLife*, 3, e04811. doi:10.7554/eLife.04811

Leibo, J. Z., Zambaldi, V., Lanctot, M., Marecki, J. & Graepel, T. (2017). Multi-agent reinforcement learning in sequential social dilemmas. En *Proceedings of AAMAS 2017*. doi:10.48550/arXiv.1702.03037

Leibo, J. Z. et al. (2021). Scalable evaluation of multi-agent reinforcement learning with Melting Pot. En *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, PMLR 139, 6187–6199.

Lewis, M. & Cañamero, L. (2016). Hedonic quality or reward? A study of basic pleasure in homeostasis and decision making of a motivated autonomous robot. *Adaptive Behavior*, 24(5), 267–291. doi:10.1177/1059712316666331

Lima, S. L. & Bednekoff, P. A. (1999). Temporal variation in danger drives antipredator behavior: the predation risk allocation hypothesis. *The American Naturalist*, 153(6), 649–659. doi:10.1086/303202

Maia, T. V. & McClelland, J. L. (2004). A reexamination of the evidence for the somatic marker hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(45), 16075–16080. doi:10.1073/pnas.0406666101

Man, K. & Damasio, A. (2019). Homeostasis and soft robotics in the design of feeling machines. *Nature Machine Intelligence*, 1(10), 446–452. doi:10.1038/s42256-019-0103-7

Marsella, S. C. & Gratch, J. (2009). EMA: a process model of appraisal dynamics. *Cognitive Systems Research*, 10(1), 70–90. doi:10.1016/j.cogsys.2008.03.005

Ortony, A., Clore, G. L. & Collins, A. (1988). *The Cognitive Structure of Emotions*. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511571299

Preston, S. D. & de Waal, F. B. M. (2002). Empathy: its ultimate and proximate bases. *Behavioral and Brain Sciences*, 25(1), 1–20. doi:10.1017/S0140525X02000018

Sennesh, E. & Ramstead, M. (2026). An affective-taxis hypothesis for alignment and interpretability. En *Artificial General Intelligence (AGI 2025)*, LNCS 16058, Springer, 188–201. doi:10.1007/978-3-032-00800-8_17

Silver, D., Singh, S., Precup, D. & Sutton, R. S. (2021). Reward is enough. *Artificial Intelligence*, 299, 103535. doi:10.1016/j.artint.2021.103535

Tibbetts, E. A. & Dale, J. (2007). Individual recognition: it is good to be different. *Trends in Ecology & Evolution*, 22(10), 529–537. doi:10.1016/j.tree.2007.09.001

Vamplew, P. et al. (2022). Scalar reward is not enough: a response to Silver, Singh, Precup and Sutton (2021). *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 36(2), 41. doi:10.1007/s10458-022-09575-5

Winczewski, L. A., Bowen, J. D. & Collins, N. L. (2016). Is empathic accuracy enough to facilitate responsive behavior in dyadic interaction? *Psychological Science*, 27(3), 394–404. doi:10.1177/0956797615624491

Yamamoto, S., Humle, T. & Tanaka, M. (2012). Chimpanzees' flexible targeted helping based on an understanding of conspecifics' goals. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(9), 3588–3592. doi:10.1073/pnas.1108517109

Yoshida, N., Daikoku, T., Nagai, Y. & Kuniyoshi, Y. (2024). Emergence of integrated behaviors through direct optimization for homeostasis. *Neural Networks*, 177, 106379. doi:10.1016/j.neunet.2024.106379

Yoshida, N. & Man, K. (2025). Homeostatic coupling for prosocial behavior. En *ALIFE 2025 Proceedings*, art. 32. doi:10.1162/isal.a.860

Apéndice — De dónde sale cada número

Cada afirmación con cifra del cuerpo, casada con su acta de la cantera (paper3_cantera/actas/), la partida y el guion que la produce. La regla es simple: ninguna fila sin acta o fichero que la nombre, y ninguna cifra en el cuerpo sin fila aquí.

Secciones 1 y 2

Las cifras de machina_1 vienen del trabajo anterior, y conviene decir cómo están guardadas, porque no siguen la forma de las demás. Los peldaños dos y tres cerraron con acta; el primero, no: cerró con una especificación sellada antes de correrlo y un paquete de resultados, y es ese paquete — congelado, con su huella md5 — el que contiene estas cifras. Los documentos de cierre del peldaño son the_pack_peldano1_spec.md (md5 0bd20d8fa9641397812e02417778e0d5, sellada el 28 de agosto de 2026), the_pack_peldano1_paquete.md (md5 a16210921c63a36b1f62cfadb975a8b3) y the_pack_camino.md (md5 34e0ecf51e4552a987e8ab82c1bf9f30), donde consta el cierre del peldaño uno el 29 de agosto de 2026. No hay un repositorio aparte del trabajo anterior: estos ficheros viven en la raíz de gemv-coworld, y los tres primeros están ya en la cantera.

afirmación del cuerpo	cifra exacta	acta / fuente	guion
-----------------------	--------------	---------------	-------

ocho cuerpos con la misma geometría en machina_1	8 agentes; N = 3 corridas × 10.000 tics	the_pack_camino.md (P1); paper dos (DOI 10.5281/zenodo.21994358)	—
el censo solo miraba: la vida del pueblo con censo y sin censo era la misma	observe-only, bit a bit	the_pack_camino.md (P1, "observe-only bit-exacto probado")	—
ocho temperamentos fijados antes del censo; el peso social va de más a menos	tabla de perfiles por asiento: 1,90 / 1,70 / 1,60 / 1,40 / 1,40 / 1,25 / 1,15 / 1,15, en una sección declarada NO-LEY; sello del 17 de agosto de 2026	paper3_cantera/the_pack/temperamentos_spec.md, md5 616a19719c24c10ba92fe2602db768d7; hechos/forense_censo_temperamentos.md	pregonero/run_bench_temper.sh
nacían todos a dos o tres casillas del centro	campo de distancia de nacimiento al centro: 2 o 3 en los ocho	the_pack_censos_crudos.md, md5 864a0bed356a5f57e4587551ca108cee; hechos/forense_censo_temperamentos.md	—
un agente minó ochenta y cuatro veces y otro cinco	ag7 = 84; ag3 = 5 (vida con semilla 170534803, columna de minado real)	the_pack_peldano1_paquete.md, tabla (A), md5 a16210921c63a36b1f62cfadb975a8b3	—
el temperamento no predice cuánto mina cada uno	corr(peso social, minado) – 0,25 / – 0,18 / – 0,04	hechos/forense_censo_temperamentos.md	pregonero/run_bench_temper.sh
el censo veía bien a los del centro y casi nada a los de la periferia	cobertura observador→observado: hasta 72 % en el racimo central, 1 % en los pares de la periferia (misma vida)	the_pack_peldano1_paquete.md, tabla (B), md5 a16210921c63a36b1f62cfadb975a8b3	—
peldaño dos: con los oídos, cada uno tenía noticia de todos; el cotejo no dio nada	cobertura completa por anuncio firmado; cotejos casi nulos y aciertos 0	the_pack/the_pack_peldano2_acta.md	—
peldaño tres: criterio de dos casillas; la fiabilidad nació distinta por emisor; el pueblo rindió peor y luego igual o mejor	— (sin cifra en el cuerpo)	the_pack/the_pack_peldano3_acta.md; the_pack/the_pack_peldano3b_acta.md	—

Una salvedad sobre el fichero de los temperamentos, que conviene decir en vez de dejarla en el índice: `temperamentos_spec.md` no estaba en la cantera cuando se congeló, y se incorporó a ella el 9 de septiembre de 2026, con la incorporación declarada en el índice de la cantera. La copia es literal, sin editar, y su huella md5 es idéntica a la del original. Es un fichero de la temporada anterior — la colmena —, como las demás filas de este bloque, y no toca ningún dato de las series de este trabajo.

Los peldaños dos y tres sí tienen acta: `the_pack_peldano2_acta.md`, `the_pack_peldano3_acta.md` y `the_pack_peldano3b_acta.md`, en la carpeta `the_pack/` de la cantera. No hay cifra del cuerpo que dependa de ellas.

Sección 3

afirmación del cuerpo	cifra exacta	acta / fuente	guion
liga pública: 72 partidas con resultado, 7º de 11, puesto mediano 11 de 16, último en pie 4 veces, 1 sin matar	72; 7/11; 11/16; 4 (5,6 %); 1 (ereq_d53c24be)	hechos/hecho_liga_publica.md; runs/debut	—
series propias temporada uno: 240 partidas, último en pie 5, 2 sin matar	5/240 (2,1 %); 2	hechos/hecho_v19_campeona.md	—
el techo del que va solo: qué se comparó, qué se encontró y por qué se paró	80 pares de partidas ya jugadas, campeona contra la última del taller, primeros 1.000 tics: pegado (≤ 1 casilla) 4,6 % vs 8,1 %, pareado 32-38-10, $p = 0,55$; el contacto temprano no lo predice la cuna (corr +0,114, $n = 160$); la palanca restante — un miedo preventivo a los desconocidos — exigía rediseñar una fila y su efecto en los puestos era indemostrable a $n = 40$	52_primer_minuto (A, tope escrito); 51 (instrumento)	—
el asiento es lo único que identifica a un jugador: de cada visible llegan asiento y estado (posición, franja de vida, arma, veneno, cura); sin nombres; los nombres del visor los pone la plataforma; el daño llega con el asiento del que golpea, salvo el veneno (sin autor) y el camuflado (fuera de la lista); el hermano llega como asiento una vez al empezar	campos de visible.agents (slot + 7 de estado); damage_taken "P<slot>" / "poison"; player_config teammate_slot; participants de la plataforma indexados por position	hechos/hecho_identidad_jugadores.md	—
el cuerpo "vista 8, agilidad 6, velocidad 5, fuerza 1"	INT 8 / ATH 6 / SPD 5 / STR 1	presupuesto_acta.md (34), tabla "la actual"	—

venda 50 en 2 s, la interrumpe cualquier golpe, el veneno la bloquea; ración 15 en 1 s, nada la interrumpe	50 hp / 48 tics; 15 hp / ~24 tics	hechos/hecho_racion_venta.md	—
"una decisión, con sus números": 19 futuros en el primer tic, gana moverse hacia el noroeste con 4,267 y curarse queda en 4,468; en el siguiente, con el movimiento en enfriamiento, quedan dos — quieto 4,962 y curarse 4,480 — y gana curarse por 0,482	t1710 y t1711 de ereq_b915417a	recuento del vigilante del 10-sep sobre el diario de esa partida	—
por qué gana el paso: el desglose por filas	el diario guarda el detalle por candidato cada doce tics (policy.py, DETALLE_CANDIDATOS_CADA = 12), y el tic más cercano con detalle es el 1704, donde curarse vale lo mismo, 4,468, con vida prevista 57. En ese tic: F-DANO 1,242 (moverse) contra 0,431 (curarse); R-CARENCIA 0,667 contra 1,0; F-4-ALCANCE 0,35-0,40 contra 0,5; S-7-AGRESOR 0 contra 0,5; S-8-EXPOSICION 0 contra 0,3. Agresor: asiento 12, con lanza, a una casilla; último golpe recibido en t1697, trece tics antes. En 1704 el paso que gana es move_E (4,269); en 1710, move_NW (4,267). Los ejes por futuro no se guardan	t1704 de ereq_b915417a	recuento del vigilante del 10-sep; codigo/appraisal_zs_v37.py

lo que el decisor imagina al moverse: el final de un rumbo hasta donde alcanza la mirada, no la casilla contigua; lo emitido es un paso	<pre> candidatos move_*: p2 = _ simula_camino(pos, dir, mundo, speed, H), con H = mirada del tic (480 en esta partida), avanzando ticks // coste pasos en línea recta y parando en el primer sólido; movs = int(dist(pos, p2)), por eso [19,19] → [46,19] con movs 27. Candidatos paso_*: una casilla, movs 1. Candidatos ir_*: geodésica hacia un destino durante la misma mirada. Lo emitido tras elegir un move_* es un solo paso ({"do": "move", "dir": ...}) </pre>	codigo/decisor_zs_v37.py, líneas 289-303, 411-413, 742, 786-802, 885-887; comprobación del vigilante del 10-sep	—
lo que el agente imagina de un golpe propio: alcance y daño, descargados sobre el primer cuerpo de la línea; nada de lo que los golpes ajenos le harían	daño propio = daño de catálogo × (5 + FUE)/10 si es cuerpo a cuerpo, daño de catálogo si es proyectil; con alcance > 1 el objetivo se sustituye por el primer cuerpo de la línea; la vida prevista del golpeado alimenta S-7-AGRESOR (agresor) y S-HERIDO (hermano); S-VINCULO se enciende cuando el daño propio ≥ la vida cierta del hermano (parte fresco o techo de su franja), magnitud 1,0, plana; la esquiva no se predice (declarado en el código); ninguna fila lee el daño de las armas ajenas — la única mirada al arma ajena es el "¿hace daño?" binario de F-REENCUENTRO	codigo/decisor_zs_v37.py líneas 347-354, 847-870; codigo/appraisal_zs_v37.py líneas 162, 167, 1100-1112, 1028, 1138-1139, 1381, 815; comprobación del vigilante del 12-sep	—
el mapa de versiones y series de 3.5	v29 (55) · v30 (56, 57) · v31 (59, 60) · v32 (61) · v33 construida y apagada (62) · v34 (63, 64) · v35 (65, 66) · v36 (68) · v37 (70, 71) · v27 en pareja (72). Roster por clasificación hasta el 64 (el acta 55 lo dice literalmente; la del 66 lo confirma al explicar cómo se excluyó a nuestro campeón); roster explícito de 10 UUID desde el 66, repetidos hasta llenar 14 asientos, con 0 participantes nuestros fuera de los asientos 10 y 11. Comprobación en frío del 10-sep, acta por acta: catorce coinciden; la del 62 nombra v33 solo como el brazo probado y rechazado y deja la v32 como efectiva, y así se dice en la tabla	actas 55-72; 66_manada2 y 72_ablacion (roster verificado)	—
la fila de la vida: lineal hasta perder 4 de cada 10, cuesta por debajo de 60	$M = u \text{ si } u \leq 0,4; M = u + 0,4 - ((u - 0,4)/0,6)^2 \text{ si } u > 0,4$	codigo/appraisal_zs_v37.py, CUESTA_UMBRALES, CUESTA_GANANCIA	—

con nuestro agente solo en la partida, los hermanos respondieron a agresiones la tercera parte de las veces	327 (64) vs 918 (66) respuestas a agresor propio	64_manada_campo, 66_manada2	manada_campo.py::honor_dos
la tasa de defensa pasó de tres de cada cuatro a nueve de cada diez sin cambiar el agente	P2' 78 % (64) / 92 % (66) / 86 % acumulado	68_nombre	desenlaces.py::ocasiones_v2
temperamentos del censo: pesos sociales por asiento 1,90... 1,15; el temperamento no predice el minado	corr(w_s, minado) - 0,25 / - 0,18 / - 0,04	temperamentos_spec.md (sello 17-ago); hechos/forense_censo_temperamentos.md; pregonero/run_bench_temper.sh	—
el registro no cubre las partidas enteras: diario para seis de cada diez tics vivos de la pareja; falta el principio de las partidas largas	cobertura 59,8 % (64), 59,0 % (66), 52,4 % (72); diarios sin cabecera 17 / 20 / 22 de 80; partidas afectadas 11 / 13 / 13 de 40; techo 10,78 MB (máximo sobre 836 diarios); causa: la captura de stdout de la plataforma, con vaciado (policy.py escribe sin tope; la descarga no recorta); si el servidor conserva el diario entero, sin comprobar	paintball/cobertura_diarios_acta.md (md5 b71bde537d06e31122eb6070d82af285)	cobertura_diarios.py
figura 1 (visor)	cuatro capturas de ereq_292ee72d a 0:00, 1:11, 2:06, 3:54 = tics 1, 1704, 3024, 5616 (24 tics/s); partes de la pareja legibles en el visor y cotejados con los diarios (1:11: P10 T1681 [30,17] hp 78; 2:06: P11 T3025 [25,21] hp 48); no sostiene ningún dato	paper3/figuras/ficha_figuras.md; md5 cdfcd19575a3e33fd7a7f31395780d89	capturas de Manel; montaje tira_visor.py
figura 2 (registros)	ereq_292ee72d, t3029; anillo r = 15 (24→19 en t2064, 19→15 en t2976); 9 vivos; 6 vistos + 1 recordado + los dos	ficha_figuras.md; md5 75d0b626ba768c151a668ede26f16008	figuras_paper3.py

Sección 4

afirmación del cuerpo	cifra exacta	acta / fuente	guion
de ocho decisiones, el parte cambió cero	0 de 8 (solo S-DANO-PAREJA ± 0,03)	53_parte (P4)	verifica_53.py

el margen de atacar al compañero-agresor se acercó	+0,405 → +0,047 a h10; 0 iniciaciones en 53 decisiones	53_parte (P5)	verifica_53.py
dos entregas completas vistas en la primera serie	ereq_331e254f (t353→t419→t607), ereq_2502e92c (t387→t430→t479)	55_pareja, 56_cuidado	—
el paso hacia el hermano ganaba una de cada cien decisiones — COTEJADA	ir_pareja elegido en el 1 % de los tics con decisión (crece 189 / encoge 185 tics)	56_cuidado (B, forense de la separación, 79 diarios)	separacion.py
de estar a dos casillas del hermano en peligro en dos de cada cien ocasiones a una de cada tres — COTEJADA	≤ 2 casillas con uno en franja de peligro: 2 % (serie 55, v29) → 36 % (serie 57, v30)	57_pareja2 (P3)	pareja2.py
el don llega tarde: dones en 18 % de los episodios con la condición	13 soltares / 17 eps cond. / 18 %	57_pareja2 (P2)	pareja2.py
llevar dos vendas: seis de cada mil instantes	614 de 106.066 tics (0,6 %)	60_pareja3	pareja3.py
la diagonal dar/ usar	tabla mi_hp × su_hp (95...10 × 8...95)	61_dar (P3)	verifica_61 / radiografía
la compañía: por debajo de 0,22 no cambia nada; por encima pierde la ración a 2	barrido 0,05 → 0,5	62_compania	verifica_62.py
nueve de cada diez dones fueron raciones	90 raciones + 8 vendas de 98 (criterio del 72: soltar a ≤ 2 del hermano vivo)	72_ablacion; hechos/hecho_racion_venta.md	—
"ocho vendas": soltar-venta en el 66	10 soltar-venta en total; 8 dentro del criterio (≤ 2 del hermano vivo); los 2 restantes fuera del criterio	hechos/forense_dones_venta.md	—
seis vendas por margen claro (fila del herido), dos empates con el parte viejo (67)	6 / 2; detalle por partida y tic	hechos/forense_dones_venta.md	—

curarse contra dar con la provisión encendida: dio por margen (parte de 1,5 s, hermano a 44 sin vendas)	1 caso; partida y tic	hechos/forense_dones_venta.md	—
de ocho vendas, tres recogidas (las tres estando peor); cinco en el suelo o sobrantes; ninguna de las tres llegó a curar	3 / 5; 0 de 3 curas completadas	hechos/forense_dones_venta.md; recuento por eventos del 10-sep en hechos/forense_dones_venta_addendum.md	—
LAS DOS VENDAS: dos intentos de cura cortados en los 10 s previos; empate soltar/quieto; pila de 2 en una ranura; muertes a 8 y 16	tics y valores exactos	hechos/forense_dos_vendas.md; ereq_9869b665	—
fallos mecánicos declarados: reloj de la cura (veta hasta 41 tics tras una interrupción) y soltar vacía la pila	41 tics; no corregidos dentro de este trabajo	hechos/forense_dos_vendas.md	—
primera serie de la manada: 12 defensas en 7 partidas; los dos por turnos	12; ereq_feafe3ac t534/t573/t583	64_manada_campo	manada_campo.py
cuatro golpes entre hermanos, tres con lanza	4; 3 fuego amigo de defensa (lanza, rango 2)	64_manada_campo, 65_alcance	manada_campo.py::golpes_entre
de veinte ocasiones, en doce el golpe era imposible	20 ventanas; 12 sin alcance; 5/8 = 62 %	64_manada_campo (autopsia P2), 65_alcance (P2')	autopsia_manada.py
104 defensas, 0 iniciaciones estrictas, 0 golpes entre hermanos (40 partidas, sobre lo registrado; ver la fila de cobertura en la sección 3)	918 / 104 / 0 / 0	66_manada2; VERIFICACION_66.md	manada_campo.py::honor_dos

lo que cuesta defender en vida: -20 de mediana, 0 defensores caídos	-20 hp; 0 caídos en 240 tics	64, 66	manada_campo.py::precio
defender no cuesta más que estar al lado	-14 (defiende) vs -17 (acompaña), 15-12-5, p = 0,70; 32 pares limpios	67_proteccion	proteccion_pareada.py
proteger al cazado: dirección buena, no demostrado	Δ hp cazado 0 vs -14, 15-8 y 13-7, p = 0,21 / 0,26	67_proteccion	proteccion_pareada.py
las seis veces sin defensa: sin golpe posible; tres lo recuperan con el nombre	0 candidato en 39 tics; 3 de 6 con identidad	67_proteccion, 68_nombre (P1)	verifica_68.py
ninguna pelea acabó con uno de los dos muerto; en casi la mitad el agresor se fue tras ~4 golpes	74 ventanas: 0 % nos matan; 46 % se va (4 golpes de mediana); 3 % acoso	68_nombre (E)	desenlaces.py
138 reencuentros en 80 partidas, casi el doble que peleas	138; 186 % de 74; mediana 1/ep; 51/80 eps	69_reencuentros	reencuentros.py
cuatro segundos y medio entre ida y vuelta	gap mediano 110 tics (24 tics/s)	69_reencuentros	reencuentros.py
más de la mitad: pegó al hermano y viene a por el otro	53 %	69_reencuentros (P4)	reencuentros.py
caso exacto: 15; él primero 7; nadie 6; una muerte en 138	15 / 7 / 6; 1 muerte	69_reencuentros	reencuentros.py; runs/casos_exactos.json
la memoria guarda un asiento, no un individuo: válido mientras dura la partida	slot estable por token durante la partida; sin identificador persistente entre partidas	hechos/hecho_identidad_jugadores.md	—
la fila se enciende 13 de 15, siete pasos antes, y no cambia ninguna decisión	13/15; 7 tics; 0 cambios; magnitud 0,18 (mediana 0,17)	70_memoria	verifica_70.py
daño acumulado de los que vuelven: 52 de mediana, más de 200	mediana 52, máx 211, mín 8; último golpe 18	71_memoria2; runs/casos_exactos.json	—

la acción cambia en 8 de 15, y las ocho son dejar de estar quieto y ganar distancia; 0 golpes; 0 cura ni comida abandonada	las 8: acción de partida noop (quedarse quieto) → acción nueva move_W (un paso); la fila que diverge es F-REENCUENTRO; 0 golpes de 90 acciones revisadas; 0 tics abandonando botín o cura frente a 28 tics ganando distancia. La etiqueta del sello era "distancia/pared": "pared" (interponer un obstáculo) es una de las salidas previstas en el acta 70 ("lo que salga del miedo —distancia, pared, hermana, nada— lo decide el cuerpo") y NO aparece en el registro; las ocho son un paso. "Ganar distancia" es lo medido (P3); "apartarse del que venía" es la lectura del acta, no una comprobación tic a tic de la geometría	71_memoria2 (P2, P3, P6); 70_memoria (lista previa)	verifica_71.py
en qué momento de la escena diverge cada una de las ocho	la acción diverge en la segunda de las seis fotos en seis de los ocho casos, en la tercera en uno y en la sexta en otro; en ninguno en la primera. NOTA DE LECTURA: el índice que imprime el guion es base cero sobre las seis fotos de los tics 300-305, de modo que su "1" es la segunda foto (tic 301). El TEXTO del acta 71 dice "en el primer tic en siete de los ocho casos" y es erróneo en las dos direcciones: si "el primer tic" es la primera foto, ocurre cero veces; si se leyó el 1 del índice como "el primero", serían seis. Manda la tabla, corregida por el recuento	71_memoria2 (P6); recuento del 9 de septiembre de 2026, dos ejecuciones con tabla idéntica (el banco declara determinismo 3/3)	verifica_71.py
en las escenas del que va solo, sin hermano en la partida, decide lo mismo que la temporada anterior	v35 29/29, v36 30/30, v37 32/32 byte a byte	65, 68, 71	verifica_65/68/71.py
figura 3 (registros)	ereq_b915417a, t1704 / 1706 / 1760; recorte x[16,25] y[15,24]; venda soltada en t1705 en [19,21]; en t1760 la venda no está a la vista de ninguno (el 11 dejó de verla en t1743) → hueca	ficha_figuras.md; md5 9d7c2ab9ee80d3e82b73f138eb70e7af	figuras_paper3.py
el que llega: el primero llega con la vida entera y pierde cuarenta después del don	asiento 10: hp 100 en t1680, 1694, 1704, 1705, 1711; golpes de P12 en t1717, t1737, t1757 (– 13,2 cada uno) → 86, 73, 60. La frase anterior "pierde catorce por el camino" era errónea: el – 14 es la mediana del acta 67, otra magnitud	diario del asiento 10; comprobación del vigilante del 11-sep	—

daño por arma: —	hechos/hecho_dano_armas.md	—
espada 18 y lanza 12 de base × fuerza; arco 14 y dardo 4 fijos; sin pérdida con la distancia; veneno 2/s; este cuerpo 11 / 7 / 14; rival fuerte hasta 20 (19,8 visto)		
alcances: espada 1, lanza 2, arco 8, cerbatana 6	1 / 2 / 8 / 6. El alcance de la cerbatana sale del catálogo del mundo, no de medida propia: no se han contado casillas de vuelo de un dardo	hechos/hecho_dano_armas.md —

Sección 5

afirmación del cuerpo	cifra exacta	acta / fuente	guion
las tres versiones de la escalera deciden igual que la anterior sin hermano en la escena	v35 29/29, v36 30/30, v37 32/32 byte a byte	65, 68, 71	verifica_65/68/71.py
la versión desnuda decide igual que la histórica, estado a estado sobre seis escenas	v27-pareja vs v27 histórico: 6 escenas (hp 100/60/25 × con/sin hermano), 0 diferencias, 0 filas sociales vivas con el hermano herido delante	72_ablacion (puerta previa)	—
con las filas de la escalera apagadas, el agente pasa las doce pruebas del que va solo	bancos 13-28, interruptores OFF, 12/12	72_ablacion	—
misimos catorce rivales, asiento por asiento	roster idéntico al 66	72_ablacion; REPRO.md	—
seis cosas escritas antes de correr	P1 0 defensas; P2 0 dones; P3 respuestas ± 30 % y 0 iniciaciones; P4 distancia mayor; P5 moneda sin signo; P6 0 golpes / 0 ataques al hermano	72_ablacion	—
tabla: defensas 0 / 104	0 (72) vs 104 (66)	72_ablacion; 66_manada2	manada_campo.py::honor_dos
tabla: dones 1 / 98 (criterio: soltar venda o ración con el hermano vivo a ≤ 2)	1 en 1 ep (72) vs 98 en 13 eps (66)	72_ablacion	—
tabla: respuestas propias 711 / 918; "suben algo menos de un tercio en el recuento crudo, y algo más de una décima parte por tic registrado"	+ 29 % con filas (– 22,5 % sin) en recuento crudo; por tic live registrado 0,007205 (66) vs 0,006445 (72), + 12 %; dentro del ± 30 % sellado; sin dirección prevista	72_ablacion; paintball/ cobertura_diarios_acta.md	manada_campo.py::honor_dos; cobertura_diarios.py
tabla: pegó primero 0 / 0; golpes al hermano 0/0; ataques elegidos 0/0	0 / 0 / 0 / 0	72_ablacion	manada_campo.py::golpes_entre
tabla: distancia mediana 4,24 / 3,61 casillas	4,24 (72) vs 3,61 (66)	72_ablacion	—

el don único: a los 83 s, hermano a poco más de una casilla y a 60 de vida, soltar raciones, fila del daño del compañero a la mitad	ereq_9c3c18ad, tick 2002 (83,4 s), asiento 11, soltar_rations, hermano hp 60 a 1,4 casillas, S-DANO-PAREJA = 0,50; S-MUERTE-PAREJA también viva en v27	72_ablacion; PROMPT_12 (temporada uno, acta 12)	replay fd29a144
si cuidar cuesta puntos: "poco más de tres contra poco más de dos y medio", mediana igual, caen juntas el mismo número de partidas	score medio 3,12 (72) vs 2,65 (66); mediana colocación 12 vs 12; kills 10 vs 9; mejor de los dos en top-4: 8 (20 %) vs 5 (12 %); ambas ≥ 13 : 11 vs 11; una en pie entre las 8 últimas: 14 vs 12	72_ablacion (P5)	—
"por debajo de lo que la prueba puede distinguir"	criterio R12 de la casa: 40 partidas sin emparejar	72_ablacion; varas	—

Sección 6

afirmación del cuerpo	cifra exacta	acta / fuente	guion
medio punto de diferencia en el marcador no se ve	3,12 vs 2,65 (Δ 0,47), 40 partidas sin emparejar	72_ablacion (P5)	—
defender no cuesta más que estar al lado: no se vio diferencia en 32 pares	−14 vs −17, $p = 0,70$	67_proteccion	proteccion_pareada.py
el hermano defendido sale mejor parado: dirección buena, no demostrado	Δ hp 0 vs −14, $p = 0,21 / 0,26$	67_proteccion	proteccion_pareada.py
la memoria: quince situaciones reales, siete casos por serie	15 casos exactos sobre 80 partidas (64 + 66)	69, 70, 71	reencuentros.py; verifica_70/71.py
defender costó veinte de vida de mediana	−20 hp; 0 caídos	64, 66	manada_campo.py::precio
con las filas encendidas respondió MÁS a quien le pegaba a él	918 vs 711 (+29 % con filas); dirección no prevista; dentro del ± 30 % sellado	72_ablacion	manada_campo.py::honor_dos
último en pie 5 de 240 (2 sin matar); liga pública 4 de 72 (1 sin matar)	5/240; 2; 4/72; 1	hechos/hecho_v19_campeona.md; hechos/hecho_liga_publica.md	—
los dos caen en los puestos de cola en 11 de 40	ambas ≥ 13 : 11 (66) y 11 (72)	66, 72	—
dos manos: [Manel] / [impl] por constante	tabla de signos v37 con etiquetas	codigo/appraisal_zs_v37.py; tabla_signos_zero_sum_en_curso	—
ablación de motor no hecha	—	trabajo futuro	—

a 16 de vida lo mata un espadazo fuerte (19,8) y no una flecha (14); a 12, los dos	19,8 / 14	hechos/hecho_dano_armas.md	—
memoria de una posición: asiento válido solo en la partida; veneno sin autor; camuflado fuera de la lista	slot; "poison"; camuflaje	hechos/hecho_identidad_jugadores.md	—
tres de ocho vendas recogidas, las tres por el que estaba peor; ninguna llegó a curar	3 de 8 recogidas (por evento de recogida); 0 de 3 curas completadas — canal cortado por un golpe en <code>ereq_3f9b199e</code> (P14, t1172, 15 → 2) y en <code>ereq_a62f7c2d</code> (P2, t2477, 23 → 10), y muerte dentro del canal en <code>ereq_9fab619d</code> (t2436, 24 de 48 tics); los tres murieron con la venda del hermano en la mochila. La única cura completada de las ocho escenas es la de <code>ereq_b915417a</code> , y fue con la venda propia, no con el don	hechos/forense_dones_venta.md; recuento por eventos del 10-sep en <code>hechos/forense_dones_venta_addendum.md</code>	—
reloj de la cura: casi dos segundos sin poder reintentar	veto hasta 41 tics (1,7 s)	hechos/forense_dos_vendas.md	—
soltar vacía la ranura: salen las dos vendas	pila de 2 en una ranura	hechos/forense_dos_vendas.md	—

Sección 7

No trae cifras propias: las que reaparecen remiten a la fila donde ya están, y se dicen aquí para que se vea que no hay ninguna suelta.

afirmación del cuerpo	dónde está su fila
último en pie cinco de doscientas cuarenta y cuatro de setenta y dos	sección 6, fila "último en pie 5 de 240 ... 4 de 72"
seis dones con margen claro y dos empates con el número viejo (decía 67)	sección 4, filas "seis vendas por margen claro..." y "ocho vendas'..."
ocho de quince, y las ocho dejar de estar quieto y ganar distancia	sección 4, fila "la acción cambia en 8 de 15..."
dieciséis renglones que se pueden leer	sección 3, fila "la fila de la vida..."; tabla de signos v37
de ocho decisiones, cero cambios (el parte que no cambiaba nada)	sección 4, fila "de ocho decisiones, el parte cambió cero"

Lo que queda por cerrar

Dos cosas. La primera no sostiene ninguna afirmación del cuerpo: el pie de una figura de la sección 5, si se añade; la repetición del contraste (`eda0b7d3`) no se ha visto, y hasta verla no se describe. La segunda sí toca al cuerpo, y está dicha en las secciones 3 y 6: si el servidor de la plataforma conserva el diario entero de las partidas cortadas. Comprobarlo exige pedir de nuevo los diarios de un episodio, y no se ha hecho; si se hiciera y estuvieran, los recuentos podrían completarse y las ausencias comprobarse sobre las partidas enteras.

Nota sobre "distancia o pared"

La etiqueta apareció dos veces en el cuerpo — en 4.4 y en la sección 7 — y no describe lo que hay en el registro. Venía de una lista escrita antes de mirar, en el acta del peldaño anterior, donde se dejó dicho que "lo que salga del miedo —distancia, pared, hermana, nada— lo decide el cuerpo" (el acta, escrita antes de fijar el vocabulario, dice "hermana"). Lo que salió fueron ocho pasos: en las ocho situaciones el agente pasó de quedarse quieto a moverse ganando distancia, y en ninguna interpuso un obstáculo. Las dos apariciones están corregidas.